Applications de la formule des traces aux sommes trigonométriques.

Dans cet exposé, j'explique comment la formule des traces permet de calculer ou d'étudier diverses sommes trigonométriques et comment, jointe à la conjecture de Weil, elle peut permettre de les majorer.

Les deux premiers paragraphes donnent un "mode d'emploi" de ces outils. Le paragraphe 3 est un exposé, dans un langage cohomologique, des résultats de Weil sur les sommes à 1 variable. Les paragraphes 4 à 6 forment une étude détaillée des sommes de Gauss et de Jacobi - y inclus les résultats anciens et récents de Weil sur les caractères de Hecke définis par des sommes de Jacobi. Au paragraphe 7, nous étudions une généralisation à plusieurs variables des sommes de Kloosterman. Enfin, au paragraphe 8, on trouvera quelques indications sur d'autres usages qui ont été faits ou peuvent être faits de ces méthodes.

Sommaire

1. Principes..... 2
2. Dictionnaire..... 16
3. Sommes à une variable..... 22
4. Sommes de Gauss et sommes de Jacobi..... 29
5. Caractères de Hecke..... 41
6. Les caractères de Hecke définis par les sommes de Jacobi..... 46
7. Sommes de Kloosterman généralisée 52
8. Autres applications..... 63

Notations.

0.1 - On utilise les notations de Rapport , paragraphe 1. On aura souvent à considérer une extension finie $\mathbb{F}_{q^n} \subset \mathbb{F}$ de $\mathbb{F}_q$. On notera par un indice 0 un objet sur $\mathbb{F}_q$, et par un indice 1 un objet sur $\mathbb{F}_{q^n}$. Remplacer un indice 0 par un indice 1 (resp. supprimer l'indice) signifie qu'on étend les scalaires à $\mathbb{F}_{q^n}$ (resp. à $\mathbb{F}$) .

0.2 - On désigne par ℓ un nombre premier $\neq p$. Nous utilisons librement le langage des $\mathbb{Q}_\ell$-faisceaux, ainsi que celui des E_λ-faisceaux, pour E_λ une extension finie de $\mathbb{Q}_\ell$ (cf. Rapport, paragraphe 2 et spécialement 2.11).

0.3 - Soit H^* un espace vectoriel gradué. Si T est un endomorphisme de H^* , on pose (cf. Cycle, 1.3.5)

$$\mathrm{Tr}(T,H^*) = \sum(-1)^i \mathrm{Tr}(T,H^i) \quad .$$

1. - Principes.

1.1 - Soient X_0 un schéma séparé de type fini sur $\mathbb{F}_q$, E_λ une extension finie de $\mathbb{Q}_\ell$ et $\mathcal{F}_0$ un E_λ-faisceau sur X_0 . La formule des traces dit que

$$(1.1.1) \qquad \sum_{x \in X^F} \mathrm{Tr}(F_x^*,\mathcal{F}) = \sum(-1)^i \mathrm{Tr}(F^*,H_c^i(X,\mathcal{F})) \quad .$$

Avec la notation 0.3, le membre de droite s'écrit simplement $\mathrm{Tr}(F^*,H_c^*(X,\mathcal{F}))$.

Cette formule des traces pour les E_λ-faisceaux peut soit être déduite de Rapport 4.10 par passage à la limite (cf. Rapport 4.11 à 4.13) , soit être déduite de la formule des traces pour les $\mathbb{Q}_\ell$-faisceaux (Rapport 3.2) par la méthode de (Fonctions L mod.ℓ^n , 4.3).

Nous allons interpréter diverses sommes trigonométriques comme le membre de gauche de (1.1.1), pour X_0 et $\mathcal{F}_0$ convenables.

1.2 - Soit A un groupe fini. Un A-torseur sur un schéma X est un faisceau T sur X, muni d'une action à droite de A, qui, localement (pour la topologie étale) sur X, est isomorphe au faisceau constant A sur lequel A agit par translation à droite.

Si $\tau : A \longrightarrow B$ est un homomorphisme, et T un A-torseur, il existe à isomorphisme unique près un et un seul B-torseur $\tau(T)$, muni d'un morphisme de faisceaux $\tau : T \longrightarrow \tau(T)$ tel que

(1.2.1) $\qquad \tau(ta) = \tau(t)\tau(a)$.

Si T est un A-torseur sur X, et ρ une représentation linéaire de A : $\rho : A \longrightarrow GL(V)$ (V espace vectoriel de dimension finie sur E_λ), il existe à isomorphisme unique près un seul E_λ-faisceau $\mathcal{F}$, lisse de rang $\dim(V)$, muni d'un morphisme de faisceaux

(1.2.2) $\qquad \rho : T \longrightarrow \underline{\mathrm{Isom}}(V, \mathcal{F})$

tel que $\rho(ta) = \rho(t)\,\rho(a)$. On le note $\rho(T)$. Pour $\tau : A \longrightarrow B$ et ρ une représentation de B, on a un isomorphisme canonique $\rho(\tau(T)) = (\rho\tau)(T)$.

Dans ce paragraphe (sauf l'appendice), on ne considère que le cas où A est commutatif et où $V = E_\lambda$: ρ est un caractère $A \longrightarrow E_\lambda^*$, et $\rho(T)$ un E_λ-faisceau lisse de rang un. Le morphisme 1.2.2 s'interprète comme un morphisme partout non nul

(1.2.3) $\qquad \rho : T \longrightarrow \rho(T)$

tel que $\rho(ta) = \rho(a).\rho(t)$.

1.3 - Soient S un schéma, G un schéma en groupe commutatif sur S, et G' une extension de schémas en groupes commutatifs sur S

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow G' \xrightarrow{\pi} G \longrightarrow 0 \quad .$$

Le faisceau T des sections locales de π est alors un A-torseur sur G.

Si X est un schéma sur S, et f,g deux S-morphismes de X dans G, du fait que T est défini par une extension, on a un isomorphisme canonique

(1.3.1) $\qquad (f+g)^*T = f^*T + g^*T \quad .$

A gauche, $f+g$ est la somme de f et g, au sens de la loi de groupe G ; à droite, $+$ désigne une somme de torseurs.

Si $f : X \longrightarrow G$ se factorise par G', f^*T est trivial (et une factorisation donne une trivialisation); à isomorphisme (non unique) près, le A-torseur f^*T ne dépend que de l'image de f dans $\mathrm{Hom}_S(X,G)/\pi\ \mathrm{Hom}_S(X,G')$: il est donné par le morphisme ∂ dans la suite exacte

$$\mathrm{Hom}(X,G') \longrightarrow \mathrm{Hom}(X,G) \xrightarrow{\partial} H^1(X,A) \quad .$$

Nous appliquerons ces constructions aux suites exactes de Kummer $0 \longrightarrow \mu_n \longrightarrow \mathbb{G}_m \longrightarrow \mathbb{G}_m \longrightarrow 0$, et aux torseurs de Lang.

1.4 - Le torseur de Lang. Soit G_0 un groupe algébrique commutatif connexe sur $\mathbb{F}_q$ (pour le cas non commutatif, voir l'appendice). La loi de groupe est notée multiplicativement. L'isogénie de Lang

$$\mathcal{L} : G_0 \longrightarrow G_0 : x \longrightarrow Fx.x^{-1}$$

est étale ; son image, un sous-groupe ouvert de G_0, ne peut être que G_0 lui-même ; son noyau est le groupe fini $G_0(\mathbb{F}_q)$. Le torseur de Lang L est le $G_0(\mathbb{F}_q)$-torseur sur G_0 défini par la suite exacte

(1.4.1) $\qquad 0 \longrightarrow G_0(\mathbb{F}_q) \longrightarrow G_0 \xrightarrow{\mathcal{L}} G_0 \longrightarrow 0 \quad .$

Notation : On note encore L et $\mathcal{L}$ (ou $L_{(q)}$ et $\mathcal{L}_{(q)}$) les objects déduits de L et $\mathcal{L}$ par extension du corps de base. En cas de besoin, on précisera par un indice 0 ou 1 .

Exemples : Pour $G_0 = \mathbb{G}_a$ ou $\mathbb{G}_m$, les suites (1.4.1) s'écrivent

$$0 \longrightarrow \mathbb{F}_q \longrightarrow \mathbb{G}_a \xrightarrow{x^q - x} \mathbb{G}_a \longrightarrow 0 \tag{1.4.2}$$

$$0 \longrightarrow \mu_{q-1} \longrightarrow \mathbb{G}_m \xrightarrow{x^{q-1}} \mathbb{G}_m \longrightarrow 0 \tag{1.4.3}$$

1.5 - Calculons l'endomorphisme F^* de la fibre du torseur de Lang en $\gamma \in G^F = G_0(\mathbb{F}_q)$. Si $g \in \mathcal{L}^{-1}(\gamma) \subset G$, on a $Fg = Fg.g^{-1}.g = \gamma g$. Dès lors (Rapport, 1.2)

$$\text{sur } L_0(G_0)_\gamma \simeq \mathcal{L}^{-1}(\gamma) \text{ , } F^* \text{ est } g \longmapsto g\gamma^{-1} \quad . \tag{1.5.1}$$

1.6 - Sur $\mathbb{F}_{q^n}$, l'identité $F^n_{(q^n)} = F^n_{(q)}$ entre endomorphismes de G_1 implique que $\mathcal{L}_{(q^n)} = \mathcal{L}_{(q)} \circ \prod_{i=0}^{n-1} F^i_{(q)}$. Sur $G_0(\mathbb{F}_{q^n})$, $F^i_{(q)}$ agit comme l'élément $x \longmapsto x^{q^i}$ de $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)$. Sur $G_0(\mathbb{F}_{q^n})$, $\prod F^i_{(q)}$ est donc le composé de la norme $G_0(\mathbb{F}_{q^n}) \longrightarrow G_0(\mathbb{F}_q)$ et de l'inclusion $G_0(\mathbb{F}_q) \subset G_0(\mathbb{F}_{q^n})$: le diagramme

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & G_0(\mathbb{F}_{q^n}) & \longrightarrow & G_1 & \xrightarrow{\mathcal{L}_{(q^n)}} & G_1 & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle N} & & \downarrow{\scriptstyle \prod_{i=0}^{n-1} F^i_{(q)}} & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & G_0(\mathbb{F}_q) & \longrightarrow & G_1 & \xrightarrow{\mathcal{L}_{(q)}} & G_1 & \longrightarrow & 0 \end{array} \tag{1.6.1}$$

est commutatif. Dans le langage des torseurs, ceci fournit un isomorphisme canonique entre $G_0(\mathbb{F}_q)$-torseurs sur G_1

$$NL_{(q^n)} = L_{(q)} \tag{1.6.2}$$

Définition 1.7 : Soient $f_0 : X_0 \longrightarrow G_0$ un morphisme et $\chi : G_0(\mathbb{F}_q) \longrightarrow E^*_\lambda$ un caractère. On pose $\mathfrak{F}(\chi, f_0) = \chi^{-1}(f_0^*(L_0(G_0))) = f_{0*}\chi^{-1}(L_0(G_0))$

On a les propriétés de fonctorialité suivantes :

a) $\mathfrak{F}(\chi, f_0)$ est bimultiplicatif en χ et f_0 :

$$\mathfrak{F}(\chi, f'_0.f''_0) = \mathfrak{F}(\chi, f'_0) \otimes \mathfrak{F}(\chi, f''_0) \quad , \tag{1.7.1}$$

$$\mathfrak{F}(\chi'\chi'', f_0) = \mathfrak{F}(\chi', f_0) \otimes \mathfrak{F}(\chi'', f_0) \quad . \tag{1.7.2}$$

Cela résulte de la définition de $\chi(T)$, pour T un torseur, joint à (1.3.1) pour (1.7.1).

b) Pour $g_0 : Y_0 \longrightarrow X_0$ un morphisme, on a

(1.7.3) $\qquad \mathcal{F}(\chi, f_0 \circ g_0) = g_0^* \mathcal{F}(\chi, f_0)$.

En particulier, $\mathcal{F}(\chi, f_0) = f_0^* \mathcal{F}(\chi)$, où $\mathcal{F}(\chi)$ désigne $\mathcal{F}(\chi, \mathrm{Id}_{G_0})$.

c) Pour $u_0 : G_0 \longrightarrow H_0$ un morphisme, et $\chi : H_0(\mathbb{F}_q) \longrightarrow E_\lambda^*$, on a

(1.7.4) $\qquad \mathcal{F}(\chi, u_0 f_0) = \mathcal{F}(\chi\, u_0, f_0)$

d) Pour $G_0 = \prod_{i \in I} G_0^i$, χ de coordonnées χ_i $(i \in I)$ et f_0 de coordonnées f_0^i, il résulte de (1.7.1) à (1.7.4) que

(1.7.5) $\qquad \mathcal{F}(\chi, f_0) = \bigotimes_{i \in I} \mathcal{F}(\chi_i, f_0^i)$.

Noter le χ^{-1} dans la définition 1.7 . Il assure que, pour $x \in X^F$, on ait sur $\mathcal{F}(\chi, f_0)_x$

(1.7.6) $\qquad F_x^* = \chi f_0(x)$

(utiliser que la fibre en x du morphisme 1.2.2, pour $\rho = \chi^{-1}$, commute à F_x^* , et 1.5.1).

Si $\mathcal{F}(\chi, f_0)_1$ est le faisceau déduit de $\mathcal{F}(\chi, f_0)$ par extension du corps de base à $\mathbb{F}_{q^n}$, on déduit de 1.6.2 que

(1.7.7) $\qquad \mathcal{F}(\chi, f_0)_1 = \mathcal{F}(\chi \circ N, f_1)$.

1.8 - Abus de notations (i) : Si Ξ est une notation pour l'application composée $\chi f_0 : X_0(\mathbb{F}_q) \longrightarrow E_\lambda^*$, on écrira parfois $\mathcal{F}(\Xi)$ au lieu de $\mathcal{F}(\chi, f_0)$. Grâce à (1.7.1) à (1.7.5), on ne risque guère d'ambiguité. Par exemple :

a) on écrit $\mathcal{F}(\chi)$ pour $\mathcal{F}(\chi, \mathrm{Id}_{G_0})$ (notation déjà utilisée en 1.7 b)) ;

b) on écrit $\mathcal{F}(\chi f_0)$ pour $\mathcal{F}(\chi, f_0)$;

c) avec les notations de 1.7 d), on écrit $\mathcal{F}(\prod \chi_i\, f_0^i)$ pour $\mathcal{F}(\chi, f)$.

Avec cette notation, (1.7.4) exprime que l'écriture $\mathcal{F}(\chi\, u_0 f_0)$ n'est pas ambiguë, (1.7.1) (1.7.2) (1.7.5) expriment une multiplicativité de $\mathcal{F}(\Xi)$ en Ξ, et (1.7.6) se récrit $F_x^* = \Xi(x)$ sur $\mathcal{F}(\Xi)_x$.

(ii) Si X est un schéma sur une extension k de $\mathbb{F}_q$, et que f est un morphisme de X dans $G_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} k$, on notera encore $\mathcal{F}(\chi, f)$, $\mathcal{F}(\chi f)$, ou $\mathcal{F}(\chi)$ (pour f une inclusion) l'image réciproque par f du E_λ-faisceau déduit de $\chi^{-1}(L_0(G_0))$ par extension des scalaires de $\mathbb{F}_q$ à k. Si f_0 est le composé $X \longrightarrow G_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} k \longrightarrow G_0$, c'est encore le $\mathcal{F}(\chi, f_0)$ de 1.7. Pour k est une extension finie de $\mathbb{F}_q$, on a $\mathcal{F}(\chi f) = \mathcal{F}(\chi N_{k/\mathbb{F}_q} f)$.

Appliquant 1.1.1 à 1.7.6 et 1.7.7, on trouve :

Scholie 1.9 : Soient S_0 un schéma séparé de type fini sur $\mathbb{F}_q$, G_0 un groupe algébrique commutatif connexe sur $\mathbb{F}_q$, $f_0 : S_0 \longrightarrow G_0$ un morphisme et $\chi : G_0(\mathbb{F}_q) \longrightarrow E_\lambda^*$. On a

$$(1.9.1) \qquad \sum_{s \in S_0(\mathbb{F}_q)} \chi f_0(s) = \mathrm{Tr}(F^*, H_c^*(S, \mathcal{F}(\chi, f_0)))$$

et, pour tout entier $n \geq 1$

$$(1.9.2) \qquad \sum_{s \in S_0(\mathbb{F}_{q^n})} \chi \circ N_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q} f_0(s) = \mathrm{Tr}(F^{*n}, H_c^*(S, \mathcal{F}(\chi, f_0))) \quad .$$

Remarque 1.9.3 : Prenons pour G_0 un produit. Avec les notations de 1.7 d) et 1.8 c), la formule 1.9.2 devient

$$\sum_{s \in S_0(\mathbb{F}_{q^n})} \prod_i \chi_i \circ N_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q} (f_0^i(s)) = \mathrm{Tr}(F^{*n}, H_c^*(S, \mathcal{F}(\prod_i \chi_i f_0^i))) \quad .$$

Remarque 1.9.4 : Prenons $G_0 = \{e\}$. La formule (1.9.1) devient

$$|S_0(\mathbb{F}_q)| = \sum_{s \in S_0(\mathbb{F}_q)} 1 = \mathrm{Tr}(F^*, H_c^*(S, \mathbb{Q}_\ell)) \quad .$$

Il est rare qu'on puisse explicitement calculer le membre de droite de (1.9.1). Voici un exemple amusant, avec $G_0 = \{e\}$.

Exemple 1.10 : Une quadrique projective non singulière de dimension impaire sur $\mathbb{F}_q$ a le même nombre de points rationnels que l'espace projectif sur $\mathbb{F}_q$ de la même dimension.

Si, sur $\mathbb{C}$, X est une hypersurface quadrique non singulière dans l'espace projectif $\mathbb{P}^{2N}$, et Y un hyperplan, on sait que pour $i \leq 2\dim(X)=2\dim(Y)$, les inclusions $X \hookrightarrow \mathbb{P}^{2N} \hookleftarrow Y$ induisent des isomorphismes (en cohomologie ordinaire)

$$H^i(X,\mathbb{Q}) \xleftarrow{\sim} H^i(\mathbb{P}^{2N},\mathbb{Q}) \xrightarrow{\sim} H^i(Y,\mathbb{Q}) \quad .$$

Par spécialisation, il en résulte que si X'_0 est une hypersurface quadrique non singulière dans l'espace projectif $\mathbb{P}^{2N}_0$ sur $\mathbb{F}_q$, et Y'_0 un hyperplan, les inclusions $X'_0 \hookrightarrow \mathbb{P}^{2N}_0 \hookleftarrow Y'_0$ induisent des isomorphismes

$$H^i(X',\mathbb{Q}_\ell) \xleftarrow{\sim} H^i(\mathbb{P}^{2N},\mathbb{Q}_\ell) \xrightarrow{\sim} H^i(Y',\mathbb{Q}_\ell) \quad .$$

Ces isomorphismes commutent à F* , et on applique la formule des traces.

1.11 - On peut aussi utiliser la formule des traces pour comprendre les formules classiques donnant le nombre de points rationnels des groupes linéaires sur les corps finis, et ceux de certains espaces homogènes (voir le paragraphe 8).

1.12 - On dispose d'un dictionnaire permettant de traduire en termes cohomologiques divers types de manipulations classiques sur les sommes trigonométriques. Ce dictionnaire sera donné au paragraphe 2. L'énoncé cohomologique étant plus "géométrique", il pourra parfois s'appliquer à des situations où l'argument classique ne s'applique qu'après une extension du corps fini de base. Voici un exemple (un cas particulier d'un théorème de Kazhdan).

Théorème 1.13 (Kazhdan) : Soit X_0 un schéma sur $\mathbb{F}_q$. Supposons qu'il existe une action ρ de $\mathbb{G}_a$ sur X, et un morphisme $f : X \longrightarrow Y$ de schémas sur $\mathbb{F}$, faisant de X un $\mathbb{G}_a$-torseur sur Y. Alors, le nombre de points rationnels de X_0 est divisible par q.

Supposons d'abord que ρ , Y et f soient définis sur $\mathbb{F}_q$.

Argument classique : Les fibres de $f : X_0(\mathbb{F}_q) \longrightarrow Y_0(\mathbb{F}_q)$ ont toutes q éléments : $|X_0(\mathbb{F}_q)| = q.|Y_0(\mathbb{F}_q)|$, d'où la divisibilité.

Traduction cohomologique : Les faisceaux images directes supérieures $R^i f_! \mathbb{Q}_\ell$ sont

$$\begin{cases} R^i f_! \mathbb{Q}_\ell = 0 & \text{pour } i \neq 2 \\ R^2 f_! \mathbb{Q}_\ell = \mathbb{Q}_\ell(-1) & \end{cases} .$$

La suite spectrale de Leray de f dégénère donc en un isomorphisme

$$H_c^i(X, \mathbb{Q}_\ell) = H_c^{i-2}(Y, \mathbb{Q}_\ell)(-1) .$$

Pour comprendre l'effet d'un twist à la Tate sur les valeurs propres de Frobenius, le plus commode est d'utiliser le point de vue galoisien (Rapport 1.8), et de noter que la substitution de Frobenius φ agit sur $\mathbb{Q}_\ell(1)$ par multiplication par q . Les valeurs propres de F* sur $H_c^p(X, \mathbb{Q}_\ell)$ sont donc les produits par q des valeurs propres de F* agissant sur $H_c^{i-2}(Y, \mathbb{Q}_\ell)$. On sait que celles-ci sont des entiers algébriques (SGA 7 XXI 5.2.2) ; dès lors

(*) les valeurs propres de F* agissant sur $H_c^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ sont des entiers algébriques divisibles par q .

Descente : Revenons aux hypothèses du théorème. Pour n convenable, on peut supposer que ρ ,Y et f sont définis sur $\mathbb{F}_{q^n}$. Le morphisme de Frobenius relatif à $\mathbb{F}_{q^n}$ étant la puissance $n^{\text{ième}}$ de celui relatif à $\mathbb{F}_q$, l'énoncé (*) pour le schéma sur $\mathbb{F}_{q^n}$ déduit de X_0 par extension des scalaires nous fournit :

(**) les puissances $n^{\text{ièmes}}$ des valeurs propres de F* agissant sur $H_c^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ sont des entiers algébriques divisibles par q^n .

Cette assertion implique (*). Le nombre de points rationnels de X_0 , soit $\Sigma(-1)^i \mathrm{Tr}(F^*, H^i(X, \mathbb{Q}_\ell))$, est donc un entier algébrique divisible par q . Ceci implique qu'il soit divisible par q en tant qu'entier rationnel.

1.14 - La formule 1.9.3 contrôle la dépendance en n de la somme trigonométrique au membre de gauche. Elle implique des identités entre une somme trigonométrique et celles qui s'en déduisent par "extension des scalaires". La plus célèbre de ces identités est celle de Hasse-Davenport : soient $\chi : \mathbb{F}_q^* \longrightarrow \mathbb{C}^*$ et $\Psi : \mathbb{F}_q \longrightarrow \mathbb{C}^*$ des caractères, Ψ non trivial, et définissons la somme de Gauss $\tau(\chi,\Psi)$ par

$$\tau(\chi,\Psi) = -\sum_{x \in \mathbb{F}_q^*} \Psi(x)\chi^{-1}(x) \quad . \tag{1.14.1}$$

Théorème 1.15 (Hasse-Davenport) : On a

$$\tau(\chi \circ N_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q}, \Psi \circ Tr_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q}) = \tau(\chi,\Psi)^n \quad . \tag{1.15.1}$$

Soient $E \subset \mathbb{C}$ un corps de nombres contenant les valeurs de χ et Ψ, et E_λ le complété de E en une place de caractéristique $\ell \neq p$. L'identité (1.15.1) est une identité dans E. Il revient au même de la prouver dans $\mathbb{C}$, ou dans E_λ. Nous la prouverons dans E_λ, en regardant χ et Ψ comme à valeurs dans E_λ^*.

On applique 1.9.3 pour $X_0 = \mathbb{G}_m$ sur $\mathbb{F}_q$ et $G_0 = \mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_a$. Les $H_c^i(\mathbb{G}_m, \mathcal{F}(\chi^{-1}\Psi))$ sont nuls pour $i \neq 1$, et le H_c^1 est de dimension 1 (4.2). D'après 1.9.3, $\tau(\chi \circ N_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q}, \Psi \circ Tr_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q})$ est l'unique valeur propre de $(F^*)^n$ sur H_c^1, et (1.15.1) en résulte.

Des exemples analogues sont donnés dans Weil [7] (App V, 3e éd.).

1.16 - Un E_λ-faisceau $\mathcal{F}_0$ sur X_0 est dit ponctuellement de poids n si pour tout point fermé $x \in |X_0|$, les valeurs propres de F_x^* (Rapport 1.2) sont des nombres algébriques dont tous les conjugués complexes sont de valeur absolue $q_x^{n/2}$, où q_x est le nombre d'éléments de $k(x)$. Le théorème suivant sera démontré dans (P. Deligne - La conjecture de Weil II - en préparation).

Théorème 1.17 : Si $\mathcal{F}_0$ est ponctuellement de poids n, pour toute valeur propre α de l'endomorphisme F^* de $H_c^i(X,\mathcal{F})$, il existe un entier $m \leq n+i$ tel que les conjugués complexes de α soient tous de valeur absolue $q^{m/2}$.

Les faisceaux considérés en 1.9 sont de poids 0. Le théorème fournit donc pour la somme 1.9.1 (ou plutôt, pour tous ses conjugués complexes) la majoration

$$(1.17.1) \qquad \left| \sum_{s \in S_0(\mathbb{F}_q)} \prod_i \chi_i(f^i(s)) \right| \leq \sum_i \dim H_c^i(S, \mathcal{F}(\prod \chi_i f^i)).q^{i/2} .$$

Remarques 1.18 : a) Si $\dim S = n$, pour tout E_λ-faisceau $\mathcal{F}$ sur S, on a

$$H_c^i(S,\mathcal{F}) = 0 \quad \text{pour} \quad i \notin [0,2n] .$$

b) Le groupe $H_c^0(S,\mathcal{F})$ est le groupe des sections globales de $\mathcal{F}$ sur S dont le support est propre. Si S est connexe, non complet, et $\mathcal{F}$ lisse, ou bien si S est connexe, $\mathcal{F}$ lisse de rang un, et non constant, ce groupe est nul.

c) Si S est lisse purement de dimension n, et $\mathcal{F}$ lisse, la dualité de Poincaré dit que les espaces vectoriels $H_c^i(X,\mathcal{F})$ et $H^{2n-i}(X,\mathcal{F}^\vee)(2n)$ sont duaux l'un de l'autre (pour l'effet d'un twist à la Tate sur les valeurs propres de Frobenius, cf. la 2ème partie de la preuve de 1.13).

d) Si $\dim S = n$, la dualité de Poincaré permet de calculer comme suit $H_c^{2n}(S,\mathcal{F})$: on prend un ouvert U de S_{red}, dont le complémentaire est de dimension $< n$, lisse purement de dimension n, et sur lequel $\mathcal{F}$ est lisse. On a alors $H_c^{2n}(U,\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H_c^{2n}(S,\mathcal{F})$, car dans la suite exacte longue de cohomologie, $H_c^i(S-U,\mathcal{F}) = 0$ pour $i = 2n, 2n-1$. Par Poincaré, on a donc

$$H_c^{2n}(S,\mathcal{F}) \simeq [H^0(U,\mathcal{F}^\vee)(2n)]^\vee .$$

Supposons U connexe, et soit u un point géométrique de U. Le "système local" $\mathcal{F}$ correspond à une représentation de $\pi_1(U,u)$ sur $\mathcal{F}_u$, et $H^0(U,\mathcal{F}^\vee)$ est $(\mathcal{F}_u^\vee)^{\pi_1(U,u)} = ((\mathcal{F}_u)_{\pi_1(U,u)})^\vee$ (dual des coinvariants). On a donc

$$H_c^{2n}(S,\mathcal{F}) \simeq (\mathcal{F}_u)_{\pi_1(U,u)}(-2n)$$

e) Ces remarques permettent souvent le calcul de b_o et b_{2n} . Calculer les autres b_i peut être difficile. Si $b_{2n} = 0$ et que $b_{2n-1} \neq 0$, la majoration (1.17.1) est une majoration à la Lang-Weil, avec, pour q grand, un gain en $\sqrt{q}$ par rapport à la majoration triviale en $O(q^n)$. On prendra toutefois garde que la majoration (1.17.1) n'implique pas formellement la majoration triviale

$$\left| \sum_{s \in S_0(\mathbb{F}_q)} \prod_i \chi_i(f^i(s)) \right| \leq \left| S_0(\mathbb{F}_q) \right| \quad ,$$

dont il peut être utile de tenir compte (cf. la preuve de 3.8).

J'explique ci-dessous une méthode pour prouver que $b_i = 0$ pour $i \neq n$. Quand elle s'applique, elle fournit une estimation en $O(q^{n/2})$. La constante implicite dans O est $b_n = (-1)^n \chi(S, \mathcal{F}(\prod \chi_i f^i))$ et peut être difficile à calculer.

Proposition 1.19 : Soient $\bar{X}$ un schéma propre sur un corps algébriquement clos k , $j : X \hookrightarrow \bar{X}$ un ouvert de X et $\mathcal{F}$ un E_λ-faisceau sur X . On suppose que

a) $(j_*\mathcal{F})_x = 0$ pour $x \in \bar{X} - X$, i.e. $j_!\mathcal{F} \xrightarrow{\sim} j_*\mathcal{F}$;

b) $R^i j_*\mathcal{F} = 0$ pour $i > 0$.

Alors, les applications

$$H_c^i(X,\mathcal{F}) \longrightarrow H^i(X,\mathcal{F})$$

sont des isomorphismes.

Les hypothèses a) b) signifient que $j_!\mathcal{F} \xrightarrow{\sim} Rj_*\mathcal{F}$, d'où

$$H_c^i(X,\mathcal{F}) = H^i(\bar{X}, j_!\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{H}^i(\bar{X}, Rj_*\mathcal{F}) = H^i(X,\mathcal{F}) \quad .$$

Autrement dit, la suite spectrale de Leray pour j

$$E_2^{pq} = H^p(\bar{X}, R^q j_*\mathcal{F}) \Longrightarrow H^{p+q}(X,\mathcal{F})$$

dégénère, par b) en des isomorphismes

$$H^i(\bar{X}, j_*\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^i(X, \mathcal{F}) \quad ,$$

tandis que, par a)

$$H^i_c(X, \mathcal{F}) = H^i(\bar{X}, j_!\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^i(\bar{X}, j_*\mathcal{F}) \quad .$$

Exemple 1.19.1 : Si X est une courbe, ou si $\bar{X}$ est lisse, X le complément d'un diviseur à croisements normaux et $\mathcal{F}$ modérément ramifié, l'hypothèse a) de 1.19 (pas d'invariants sous la monodromie locale) implique l'hypothèse b) .

Proposition 1.20 : Soient X_0 un schéma affine lisse purement de dimension n sur $\mathbb{F}_q$ et $\mathcal{F}_0$ un E_λ-faisceau lisse ponctuellement de poids m sur X_0 . On suppose que les applications $H^i_c(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^i(X, \mathcal{F})$ sont des isomorphismes (cf. 1.17) . Alors, $H^i_c(X, \mathcal{F}) = 0$ pour $i \neq n$, et les conjugués complexes des valeurs propres de F^* sur $H^n_c(X, \mathcal{F})$ sont de valeur absolue $q^{(m+n)/2}$.

La dualité de Poincaré met en dualité $H^i_c(X, \mathcal{F})$ (resp. $H^i_c(X, \mathcal{F}^\vee)$) avec $H^{2n-i}(X, \mathcal{F}^\vee(n))$ (resp. $H^{2n-i}(X, \mathcal{F}(n))$) . D'après SGA 4 XIV 3.2, les H^i sans support sont nuls pour $i > n$. Par dualité, les H^i_c sont nuls pour $i < n$; puisque $H^i_c(X, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^i(X, \mathcal{F})$, ces groupes sont nuls pour $i \neq n$. Appliquons 1.15 à $\mathcal{F}_0$ et à $\mathcal{F}_0^\vee(n)$ (de poids $-m-2n$) . On trouve que les conjugués complexes α des valeurs propres de F^* sur $H^n_c(X, \mathcal{F}) = H^n_c(X, \mathcal{F}^\vee(n))^\vee$ vérifient

$$|\alpha| \leq q^{(m+n)/2} \qquad \text{et}$$

$$|\alpha^{-1}| \leq q^{((-m-2n)+n)/2} = q^{-(m+n)/2} \quad ,$$

d'où l'assertion.

Remarque 1.21 : Le dernier argument montre que si X_0 est un schéma séparé lisse sur $\mathbb{F}_q$, que $\mathcal{F}_0$ est un E_λ-faisceau lisse ponctuellement de poids m sur X_0 et que $H^i_c(X, \mathcal{F}) \hookrightarrow H^i(X, \mathcal{F})$, alors les conjugués complexes des valeurs propres de F^* sur $H^i_c(X, \mathcal{F})$ sont de valeur absolue $q^{(m+i)/2}$.

Appendice - L'isogénie de Lang dans le cas non commutatif.

1.22 - Soient G_0 un groupe algébrique connexe sur $\mathbb{F}_q$ et $\mathfrak{L}$ le morphisme $x \longmapsto Fx.x^{-1}$ de G_0 dans lui-même. C'est un morphisme de G_0-espaces homogènes, si à la source on fait agir G_0 par translation à gauche $x \longmapsto (y \longmapsto xy)$, au but par $x \longmapsto (y \longmapsto Fx.y.x^{-1})$. On a $\mathfrak{L}(x\gamma) = \mathfrak{L}(x)$ pour $\gamma \in G_0(\mathbb{F}_q)$, et $\mathfrak{L}$ induit un isomorphisme $G_0/G_0(\mathbb{F}_q) \xrightarrow{\sim} G_0$.

Comme dans le cas commutatif, $\mathfrak{L}$ fait donc de G_0 un $G_0(\mathbb{F}_q)$-torseur sur G_0, le <u>torseur de Lang</u> L. Si $\rho : G_0(\mathbb{F}_q) \longrightarrow GL(n,E_\lambda)$ est une représentation linéaire de $G_0(\mathbb{F}_q)$, nous noterons $\mathfrak{F}(\rho)$ le E_λ-faisceau $\rho(L)$ (1.2).

1.23 - Soit $\gamma \in G^F = G_0(\mathbb{F}_q)$, et calculons l'endomorphisme F* de $\mathfrak{F}(\rho)_\gamma$. Soit $g \in G$ tel que $\mathfrak{L}(g) = \gamma$, d'où un repère $\rho(g) \in \mathrm{Isom}(E_\lambda^n, \mathfrak{F}(\rho)_\gamma)$. Pour $e \in E_\lambda^n$, on a

$$F(\rho(g)(e)) = \rho(Fg)(e) = \rho(\gamma g)(e) = \rho(g.g^{-1}\gamma g)(e) .$$

On verra que $g^{-1}\gamma g \in G_0(\mathbb{F}_q)$, d'où

$$F(\rho(g)(e)) = \rho(g)\rho(g^{-1}\gamma g)(e) \qquad \text{et}$$

$$\rho(g)^{-1}(F^*_\gamma)^{-1}\rho(g) = \rho(g^{-1}\gamma g) \qquad (1.23.1)$$

$\rho(g)$ identifie l'inverse de F* en γ à l'automorphisme $\rho(g^{-1}\gamma g)$ de E^n_γ. Reste à comprendre ce qu'est $g^{-1}\gamma g$!

<u>Lemme 1.24</u> : (i) <u>Si</u> $Fg.g^{-1} \in G_0(\mathbb{F}_q)$, <u>on a</u> $g^{-1}(Fg.g^{-1})g = g^{-1}Fg \in G_0(\mathbb{F}_q)$.

(ii) <u>Soient</u> $\gamma \in G_0(\mathbb{F}_q)$, <u>et</u> g <u>tel que</u> $Fg.g^{-1} = \gamma$. <u>La classe de conjugaison de</u> $\gamma' = g^{-1}Fg$ <u>dans</u> $G_0(\mathbb{F}_q)$ <u>ne dépend que de celle de</u> γ.

(iii) <u>L'application ',induite par</u> $\gamma \longmapsto \gamma'$, <u>de l'ensemble</u> $G_0(\mathbb{F}_q)^\natural$ <u>des classes de conjugaison de</u> $G_0(\mathbb{F}_q)$ <u>dans lui-même, est bijective. Son inverse est l'application ' pour le groupe opposé</u>.

(i) Si $\gamma = Fg.g^{-1} \in G_0(\mathbb{F}_q)$, les identités $Fg = \gamma g$ et $F\gamma = \gamma$ donnent $F(g^{-1}Fg) = (Fg)^{-1}FFg = g^{-1}\gamma^{-1}F(\gamma g) = g^{-1}\gamma^{-1}F\gamma Fg = g^{-1}Fg$, de sorte que $g^{-1}Fg \in G_0(\mathbb{F}_q)$.

(ii) Pour $\alpha,\gamma \in G_0(\mathbb{F}_q)$, les g tels que $Fg.g^{-1} = \gamma$ forment une classe à droite sous $G_0(\mathbb{F}_q)$, et si $Fg.g^{-1} = \gamma$, on a $F(\alpha g\alpha^{-1})(\alpha g\alpha^{-1})^{-1} = \alpha\gamma\alpha^{-1}$. Pour γ parcourant une classe de conjugaison dans $G_0(\mathbb{F}_q)$, les g tels que $Fg.g^{-1}=\gamma$ parcourent donc une double classe sous $G_0(\mathbb{F}_q)$, et $\gamma' = g^{-1}Fg$ parcourt une classe de conjugaison.

(iii) Enfin, l'inverse de $Fg.g^{-1} \longmapsto g^{-1}Fg$ est $g^{-1}Fg \longmapsto Fg.g^{-1}$.

1.25 - La formule 1.23.1 peut se lire, brièvement : F* en γ est $\rho(\gamma')^{-1}$. Si γ appartient à la composante neutre de son centralisateur, on peut prendre g dans $Z(\gamma)$. On a alors $\gamma = \gamma'$. Si cette condition n'est pas remplie, γ et γ' peuvent ne pas être conjugués.

1.26 Un exemple - Pour $G_0 = SL(2)$, q impair, $\alpha \in \mathbb{F}_q^* - \mathbb{F}_q^{*2}$ et $\bar{\gamma}$ la classe de conjugaison de $-1(1+N)$, avec $N^2 = 0$, $\bar{\gamma}'$ est la classe de conjugaison de $-1.(1+\alpha N)$, de sorte que $\bar{\gamma}' \neq \bar{\gamma}$ si $N \neq 0$.

2. Dictionnaire.

Une manipulation élémentaire sur les sommes trigonométriques peut souvent être vue comme le reflet, via la formule des traces, d'un énoncé cohomologique. Dans ce paragraphe, j'énumère de tels énoncés, et leur reflet ; il portent le même numéro, augmenté d'une * pour l'énoncé cohomologique.

2.1 - "Une somme d'entiers algébriques est un entier algébrique" admet pour analogue cohomologique le théorème suivant, prouvé dans SGA 7 XXI 5.2.2 (cf. l'usage de 2.1* en 1.13).

Théorème 2.1* : Soient X_0 un schéma séparé de type fini sur $\mathbb{F}_q$ et $\mathcal{F}_0$ un E_λ-faisceau sur X_0. Si, pour tout $x \in |X_0|$, les valeurs propres de F_x^* sur $\mathcal{F}_0$ sont des entiers algébriques, alors les valeurs propres de F^* sur $H_c^i(X,\mathcal{F})$ sont des entiers algébriques.

2.2 - D'autres résultats d'intégralités sont prouvés dans SGA 7 XXI (5.2.2 et 5.4) : si $\dim(X_0) \leq n$, et que α est une valeur propre de F^* sur $H_c^i(X,\mathcal{F})$, on a :

a) sous les hypothèses de 2.1*, et si $i > n$, alors q^{i-n} divise α ;

b) si les inverses des valeurs propres des F_x^* sont des entiers algébriques, alors α^{-1} est entier, sauf en p. Plus précisement, $q^{\inf(n,i)}\alpha^{-1}$ est un entier algébrique.

Pour les faisceaux considérés en 1.9, les valeurs propres des F_x^* sont des racines de l'unité, de sorte que les hypothèses du théorème et celle de b) ci-dessus sont vérifiées.

2.3 - Soient $f : A \longrightarrow B$ une application d'un ensemble fini dans un autre, et ε une fonction sur A. On a

$$(2.3.1) \qquad \sum_{a \in A} \varepsilon(a) = \sum_{b \in B} \sum_{f(a)=b} \varepsilon(a) \quad .$$

2.3* - Soient $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme de schémas séparés de type fini sur k algébriquement clos, et $\mathcal{F}$ un E_λ-faisceau sur X. La suite spectrale de Leray de f en cohomologie à support propre s'écrit

$$(2.3.1)^* \qquad E_2^{pq} = H_c^p(Y, R^q f_! \mathcal{F}) \Longrightarrow H_c^{p+q}(X, \mathcal{F}) \quad .$$

Soient $f_0 : X_0 \longrightarrow Y_0$ un morphisme de schémas séparés de type fini sur $\mathbb{F}_q$ et $\mathcal{F}_0$ un E_λ-faisceau sur X_0. On a entre (2.3.1) et (2.3.1)* la compatibilité suivante.

a) Le faisceau $R^q f_! \mathcal{F}$ se déduit par extension des scalaires de $\mathbb{F}_q$ à $\mathbb{F}$ du faisceau $R^q f_{0!} \mathcal{F}_0$ sur Y_0. En tant que tel, il est muni d'une correspondance de Frobenius $F^* : F^* R^q f_! \mathcal{F} \longrightarrow R^q f_! \mathcal{F}$. Elle se déduit par fonctorialité de $Rf_!$ de la correspondance de Frobenius de $\mathcal{F}$: c'est le composé

$$F^* R^q f_! \mathcal{F} \xrightarrow{\sim} R^q f_! F^* \mathcal{F} \xrightarrow{\sim} R^q f_! \mathcal{F} \quad .$$

b) La formule des traces pour $\mathcal{F}_0$ s'écrit

$$(1) \qquad \sum_{x \in X_0(\mathbb{F}_q)} \mathrm{Tr}(F_x^*, \mathcal{F}_0) = \mathrm{Tr}(F^*, H^*(X, \mathcal{F})) \quad ;$$

celle pour $R^q f_! \mathcal{F}$ s'écrit

$$(2_q) \qquad \sum_{y \in Y_0(\mathbb{F}_q)} \mathrm{Tr}(F_y^*, R^q f_! \mathcal{F}) = \mathrm{Tr}(F^*, H^*(Y, R^q f_! \mathcal{F})) \quad .$$

On a, pour $y \in Y(\mathbb{F})$, $(R^q f_! \mathcal{F})_y = H_c^q(f^{-1}(y), \mathcal{F})$, et si $y \in Y_0(\mathbb{F}_q)$,

$$\mathrm{Tr}(F_y^*, R^q f_! \mathcal{F}) = \mathrm{Tr}(F^*, H_c^q(f^{-1}(y), \mathcal{F})) \quad ,$$

d'où par la formule des traces sur la fibre

$$\sum_{\substack{x \in X_0(\mathbb{F}_q) \\ f(x)=y}} \mathrm{Tr}(F_x^*, \mathcal{F}_0) = \Sigma(-1)^q \mathrm{Tr}(F_y^*, R^q f_! \mathcal{F}) \quad .$$

Prenant la somme alternée des identités (2_q) , on trouve donc

$$(2) \qquad \sum_{y \in Y_0(\mathbb{F}_q)} \sum_{\substack{x \in X_0(\mathbb{F}_q) \\ f(x)=y}} \mathrm{Tr}(F^*_x, \mathfrak{F}_0) = \mathrm{Tr}(F^*, H^*(Y, R^*f_!\mathfrak{F})) \quad .$$

L'égalité des membres de gauche de (1) et (2) résulte de (2.3.1), celle des membres de droite de (2.3.1)* (compte tenu du fait que F^* est un endomorphisme de toute la suite spectrale).

2.4 - Soient $(A_i)_{i \in I}$ une famille finie d'ensembles finis, $A = \prod_{i \in I} A_i$, ε_i une fonction sur A_i , et ε la fonction $a \longmapsto \prod \varepsilon_i(a_i)$ sur A . On a

$$(2.4.1) \qquad \sum_{a \in A} \varepsilon(a) = \prod_{i \in I} \sum_{a_i \in A_i} \varepsilon_i(a_i) \quad .$$

2.4* - Soient $(X_i)_{i \in I}$ une famille finie de schémas séparés de type fini sur k algébriquement clos, $X = \prod_{i \in I} X_i$, $\mathfrak{F}_i$ un E_λ-faisceau sur X_i et $\mathfrak{F}$ le produit tensoriel externe $\boxtimes_{i \in I} \mathfrak{F}_i = \bigotimes_{i \in I} pr_i^*(\mathfrak{F}_i)$ des $\mathfrak{F}_i$. On a la formule de Künneth

$$(2.4.1)^* \qquad H^*_c(X, \mathfrak{F}) = \bigotimes_{i \in I} H^*_c(X_i, \mathfrak{F}_i) \quad .$$

Si on veut un isomorphisme (2.4.1)* canonique, et indépendant du choix d'un ordre total sur I , il faut prendre au membre de droite le produit tensoriel gradué au sens de la règle de Koszul (Cycle, 1.3).

2.5 - Soient A un ensemble fini, B une partie de A et ε une fonction sur A . On a

$$(2.5.1) \qquad \sum_{a \in A} \varepsilon(a) = \sum_{a \in A-B} \varepsilon(a) + \sum_{a \in B} \varepsilon(a) \quad .$$

2.5* - Soient X un schéma séparé de type fini sur k algébriquement clos, Y un sous-schéma fermé et $\mathfrak{F}$ un E_λ-faisceau sur X . On a une suite exacte longue de cohomologie

$$(2.5.1)^* \qquad \ldots \xrightarrow{\partial} H^i_c(X-Y, \mathfrak{F}) \longrightarrow H^i_c(X, \mathfrak{F}) \longrightarrow H^i_c(Y, \mathfrak{F}) \xrightarrow{\partial} \ldots$$

Plus généralement, si on part d'une filtration finie de X par des parties fermées X_p ($p \in \mathbb{Z}$; on suppose que $X_p \supset X_{p+1}$, que $X_p = X$ pour p assez petit, et que $X_p = \emptyset$ pour p assez grand), on a une suite spectrale

$$(2.5.2)^* \qquad E_1^{pq} = H_c^{p+q}(X_p - X_{p+1}, \mathfrak{F}) \Longrightarrow H_c^{p+q}(X, \mathfrak{F}) \quad .$$

2.6 - Soient A un ensemble fini, $(A_i)_{i \in I}$ un recouvrement fini de A et ε une fonction sur A. Pour $J \subset I$, soit A_J l'intersection des $A_j (j \in J)$. On a

$$(2.6.1) \qquad \sum_{J \subset I} (-1)^{|J|} \sum_{a \in A_J} \varepsilon(a) = 0 \quad .$$

2.6* - Soient X un schéma séparé de type fini sur k algébriquement clos, $(X_i)_{i \in I}$ un recouvrement fermé (resp. ouvert) fini de X par des sous-schémas, et $\mathfrak{F}$ un E_λ-faisceau sur X. Pour $J \subset I$, soit X_J l'intersection des $X_j (j \in J)$. On a des suites spectrales respectives (de Leray)

$$(2.6.1)^* \qquad E_1^{pq} = \bigoplus_{|J|=p+1>0} H_c^q(X_J, \mathfrak{F}) \otimes_{\mathbb{Z}} \textstyle\bigwedge^{|J|} \mathbb{Z}^J \Longrightarrow H_c^{p+q}(X, \mathfrak{F})$$

$$(2.6.2)^* \qquad E_1^{pq} = \bigoplus_{|J|=1-p>0} H_c^q(X_J, \mathfrak{F}) \otimes_{\mathbb{Z}} \textstyle\bigwedge^{|J|} \mathbb{Z}^J \Longrightarrow H_c^{p+q}(X, \mathfrak{F}) \quad .$$

Si $J = \emptyset$ n'était pas exclus, on aurait de même des suites spectrales convergeant vers 0. Les facteurs $\bigwedge^{|J|} \mathbb{Z}^J$ sont là pour nous dispenser de choisir un ordre total sur I.

2.7 - Soient A un groupe commutatif fini, et $\chi : A \longrightarrow E_\lambda^*$ un caractère non trivial. On a

$$(2.7.1) \qquad \sum_{a \in A} \chi(a) = 0 \quad .$$

On prouvera l'analogue cohomologique de (2.7.1) en en transposant la preuve suivante : si $x \in A$, $a \longmapsto xa$ est une permutation de A, et

$$\sum_{a \in A} \chi(a) = \sum_{a \in A} \chi(xa) = \chi(x) \sum_{a \in A} \chi(a) \quad , \quad \text{d'où}$$

$$(\chi(x)-1) \sum_{a \in A} \chi(a) = 0 \quad ,$$

et il existe par hypothèse x tel que $\chi(x)-1 \neq 0$.

Théorème 2.7* - Soient G_0 un groupe algébrique commutatif connexe sur $\mathbb{F}_q$ et $\chi : G_0(\mathbb{F}_q) \longrightarrow E_\lambda^*$ un caractère non trivial. On a

(2.7.1)* $\qquad H_c^*(G, \mathcal{F}(\chi)) = 0$.

Pour x un point rationnel de G , notons t_x la translation $t_x(g) = xg$ de G . La formule $\mathcal{L} t_x = t_{\mathcal{L}(x)} \mathcal{L}$ exprime que $(t_x, t_{\mathcal{L}(x)})$ est un automorphisme du diagramme $G \xrightarrow{\mathcal{L}} G$ (G muni du torseur de Lang). Soit $\rho(g)$ l'automorphisme de $(G, \mathcal{F}(\chi))$ qui s'en déduit. Pour $g \in G_0(\mathbb{F}_q)$, i.e. pour $\mathcal{L}(g) = e$, c'est l'identité sur G , et la multiplication par $\chi(g)^{-1}$ sur $\mathcal{F}(\chi)$.

Notons $\rho_H(g)$ l'automorphisme de $H_c^*(G, \mathcal{F}(\chi))$ déduit de $\rho(g)$. Un argument d'homotopie (lemme 2.8 ci-dessous) montre que $\rho_H(g) = \rho_H(e)$, donc est l'identité. D'autre part, pour $g \in G_0(\mathbb{F}_q)$, $\rho_H(g)$ est la multiplication par $(\chi^{-1}(g)$: sur $H^*(G, \mathcal{F}(\chi))$, la multiplication par $(\chi^{-1}(g)-1)$ est nulle. Prenant g tel que $\chi(g) \neq 1$, on obtient 2.7* .

Lemme 2.8 - Soient X et Y deux schémas sur k algébriquement clos, avec X séparé de type fini et Y connexe. Soient $\mathcal{F}$ un faisceau sur X et (ρ, ε) une famille d'endomorphismes de $(X, \mathcal{F})$ paramétrée par Y :

$$\rho : Y \times_k X \longrightarrow Y \times_k X \quad , \text{ est un } Y\text{-morphisme, et}$$

$$\varepsilon : \rho^* pr_2^* \mathcal{F} \longrightarrow pr_2^* \mathcal{F} \text{ un morphisme de faisceaux} \quad .$$

On suppose que ρ est propre. Pour $y \in Y(k)$, soit $\rho_H(y)^*$ l'endomorphisme de $H_c^*(X, \mathcal{F})$ induit par $\rho_y : X \longrightarrow X$ et $\varepsilon_y : \rho_y^* \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}$. Alors, $\rho_H(y)^*$ est indépendant de y .

En effet, $R^p pr_{1!} pr_2^* \mathcal{F}$ est le faisceau constant sur Y de valeur

$H^p(X,\mathcal{F})$, et $\rho_H(y)^*$ est la fibre en y de l'endomorphisme

$$R^p pr_{1!} pr_2^* \mathcal{F} \xrightarrow{\rho^*} R^p pr_{1!} \rho^* pr_2^* \mathcal{F} \xrightarrow{\varepsilon} R^p pr_{1!} pr_2^* \mathcal{F}$$

de ce faisceau.

Remarque 2.9 - Soient G_0 un groupe algébrique connexe sur $\mathbb{F}_q$ et $\rho : G_0(\mathbb{F}_q) \longrightarrow GL(V)$ une représentation linéaire telle que $V^{G_0(\mathbb{F}_q)} = 0$.
On a encore $H_c^*(G,\rho(L)) = 0$.

3. Sommes à une variable.

3.1 - Weil est le premier à avoir appliqué des méthodes "cohomologiques" à l'étude des sommes trigonométriques à une variable ; puisqu'il avait prouvé l'analogue de l'hypothèse de Riemann pour les fonctions L d'Artin sur les corps de fonctions, ces méthodes lui fournissaient d'excellentes estimations (en O(racine carrée du nombre de termes)), et le comportement de ces sommes par "extension du corps de base".

L'essentiel de ce paragraphe est un exposé, dans un langage cohomologique, de ses résultats.

3.2 - Les méthodes cohomologiques amènent ici à calculer des groupes $H_c^i(X,\mathcal{F})$, pour $\mathcal{F}_0$ un E_λ-faisceau sur une courbe X_0 sur $\mathbb{F}_q$. Ces groupes sont nuls pour $i \neq 0,1,2$ et pour $i = 0,2$, ils ont une interprétation simple (1.18 a)b)c)). De plus, la caractéristique d'Euler-Poincaré $\chi_c(\mathcal{F}) = \Sigma(-1)^i \dim H_c^i(X,\mathcal{F})$ (par ailleurs égale à $\chi(\mathcal{F}) = \Sigma(-1)^i \dim H^i(X,\mathcal{F})$) peut être calculée en terme de X , de rang de $\mathcal{F}$ aux points génériques de X , et des propriétés de ramification de $\mathcal{F}$. Le résultat essentiel est le suivant.

Soient $\bar{X}$ une courbe projective lisse et connexe, de genre g , sur un corps algébriquement clos k , X un ouvert dense de $\bar{X}$, le complément d'un ensemble fini S de points et $\mathcal{F}$ un E_λ-faisceau lisse sur X . Soient $\chi(X) = 2-2g- \#S$ la caractéristique d'Euler-Poincaré de X , et $rg(\mathcal{F})$ le rang de $\mathcal{F}$. Pour chaque point $s \in S$, on définit un entier $Sw_s(\mathcal{F})$, le conducteur de Swan, mesurant la ramification sauvage de $\mathcal{F}$, et

$$\chi_c(\mathcal{F}) = rg(\mathcal{F}).\chi(X) - \sum_{s \in S} Sw_s(\mathcal{F}) \tag{3.2.1}$$

(Séminaire Bourbaki 286, Février 1965).

3.3 - Soient $\bar{X}$, $j : X \hookrightarrow \bar{X}$ et $\mathcal{F}$ comme en 3.2. Le théorème de dualité de Poincaré admet la forme très maniable : $H^i(\bar{X}, j_*\mathcal{F})$ et $H^{2-i}(\bar{X}, j_*(\mathcal{F}^\vee(1))$ sont duaux l'un de l'autre (Dualité 1.3).

3.4 - Faisons $k = \mathbb{F}$, et supposons que $X, \bar{X}$ et $\mathcal{F}$ proviennent de $X_0, \bar{X}_0$ et $\mathcal{F}_0$ sur $\mathbb{F}_q$. Si $\mathcal{F}_0$ devient trivial sur un revêtement fini de X_0 , Weil a prouvé que les conjugués complexes des valeurs propres de F^* sur $H^i(\bar{X}, j_*\mathcal{F})$ sont de valeur absolue $q^{i/2}$. De tels faisceaux $\mathcal{F}_0$ correspondent aux fonctions L d'Artin sur le corps de fonctions de $\bar{X}_0$.

3.5 - Sous les mêmes hypothèses, ou plus généralement si E_λ est le complété en une place λ d'un corps de nombres E et que $\mathcal{F}_0$ appartient à un système compatible infini de représentations v-adiques (v place de E), on peut calculer

$$\prod_i \det(-F^*, H^i(X, \mathcal{F}))^{(-1)^i}$$

à partir d'informations <u>locales</u> sur $\mathcal{F}_0$. Ceci est expliqué dans [2.]. Pour $\mathcal{F}_0$ trivial sur un revêtement fini de X_0 , c'est l'expression de la constante de l'équation fonctionnelle d'une fonction L d'Artin comme produit de constantes locales.

<u>Exemple 3.5</u> - Soit ψ le caractère $\exp(\frac{2\pi i}{p} \mathrm{Tr}(\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p))$ de $\mathbb{F}_q$; on a $\psi(a^p - a) = 0$. Soient X_0 une courbe projective lisse absolument irréductible de genre g sur $\mathbb{F}_q$, et f une fonction rationnelle sur X_0 , i.e. un morphisme $f : X_0 \longrightarrow \mathbb{P}^1$, non identiquement égal à ∞ . On s'intéresse à la somme

$$S'_f = \sum_{\substack{x \in X_0(\mathbb{F}_q) \\ f(x) \neq \infty}} \psi(f(x))$$

Cette somme est nulle pour f de la forme $g^p - g$. Ceci suggère de modifier la somme S'_f comme suit :

a) pour tout point fermé s de X_0 , on pose $v_x(f)$ = ordre du pole de f en x si $f(x) = \infty$, $v_x(f) = 0$ sinon, et $v_x^*(f) = \inf v_x(f + g^p - g)$ (borne inférieure sur g) .

b) Si $v_x^*(f) = 0$, que $x \in X_0(\mathbb{F}_q)$, et que $f + g^p - g$ est régulier en x , on pose $\psi(f(x)) = \psi((f+g^p-g)(x))$. On pose enfin

(3.5.1) $$S_f = \sum'_{x \in X_0(\mathbb{F}_q)} \psi(f(x)) \quad ,$$

où $'$ indique que la somme est étendue aux x tels que $v_x^*(f) = 0$.

On a $S_f = S_{f+g^p-g}$. On se propose de vérifier que si f n'est pas de la forme g^p-g+c^{te} , alors

(3.5.2) $$|S_f| \leq (2g-2 + \sum_{v_x^*(f)\neq 0} [k(x):\mathbb{F}_q](1+v_x^*(f)))q^{1/2} \quad .$$

On commence par passer du complexe au ℓ-adique, en remplaçant ψ par un caractère de la forme $\psi_0 \circ Tr_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p}$, avec $\psi_0 : \mathbb{F}_p \hookrightarrow E_\lambda^*$. Pour $j : U_0 \hookrightarrow X_0$ l'inclusion de l'ouvert où $f \neq \infty$, on prouve alors que

(3.5.3) $$S_f = \Sigma(-1)^i Tr(F^*, H^i(X, j_*\mathcal{F}(\psi f))) \quad .$$

La formule des traces ramène cet énoncé aux suivants (pour $x \in X_0(\mathbb{F}_q)$) :

a) Si $v_x^*(f) = 0$, alors F_x^* sur $j_*\mathcal{F}(\psi f)$ est $\psi(f(x))$;

b) Si $v_x^*(f) \neq 0$, alors $j_*\mathcal{F}(\psi f)$ se ramifie en x : $(j_*\mathcal{F}(\psi f))_{\bar{x}} = 0$.

La formule a) résulte de 1.7.6 si $v_x(f) = 0$, et on se ramène à ce cas en remplaçant f par $f+g^p-g$; à isomorphisme près, ceci ne change pas $\mathcal{F}(\psi f)_0$ sur l'ouvert où f et g sont réguliers (1.3).

La formule b) résulte de

(3.5.4) $$Sw_x\mathcal{F}(f,\psi) = v_x^*(f) \quad .$$

Après réduction au cas où $v_x(f) = v_x^*(f)$ (d'où $p \nmid v_x(f)$) et extension des scalaires à $\mathbb{F}$, cette formule est dans (J.P Serre, Sur les corps locaux à corps résiduel algébriquement clos, Bull. SMF 89 (1961) p. 105-154, n°4.4).

Enfin, on vérifie que le faisceau $\mathcal{F}(\psi f)$ sur U est non constant si f n'est pas de la forme g^p-g+c^{te} : puisque ψ_0 est injectif, la trivialité de $\mathcal{F}(\psi f) = \mathcal{F}(\psi_0 f)$ (1.8(ii)) équivaut à celle du $\mathbb{F}_q$-torseur d'équation $T^p-T-f = 0$ sur U . S'il était trivial, le torseur sur U_0 de même équation

serait l'image réciproque d'un $\mathbb{F}_q$-torseur sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$, d'équation $T^p-T-\lambda = 0$, le $\mathbb{F}_p$-torseur d'équation $T^p-T-(f-\lambda) = 0$ sur U_0 serait trivial et f serait donc de la forme $g^p-g+\lambda$. Les $H^i(X, j_*\mathcal{F}(\psi f))$ sont donc nuls pour $i \neq 1$, la formule (3.5.3) se réduit à

$$(3.5.5) \qquad S_f = -\mathrm{Tr}(F^*, H^1(X, j_*\mathcal{F}(\psi f)))$$

et, d'après 3.2.1 et 3.5.4, ce H^1 est de dimension $(2g-2+\sum_{v_x^*(f)>0}[k(x):\mathbb{F}_q](1+v_x^*(f)))$ et $-S_f$ est somme de ce nombre de valeurs propres de F^*, chacune de valeurs absolues complexes $q^{1/2}$.

3.6 - Supposons que, pour un automorphisme σ de X_0, on ait

$$f(\sigma x) = -f(x) .$$

La somme S_f est alors réelle. Si σ est involutif, la dualité de Poincaré permet de dire un peu plus : si on pose $\mathcal{F}_0 = j_*\mathcal{F}(\psi f), \mathcal{G}_0 = j_*\mathcal{F}(\psi(-f))$, on a

a) $\mathcal{F}_0$ et $\mathcal{G}_0$ sont en dualité.

b) $\sigma^*\mathcal{F}_0 \xrightarrow{\sim} \mathcal{G}_0$ et $\sigma^*\mathcal{G}_0 \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_0$, pour des isomorphismes naturels tels que le composé $\mathcal{F}_0 = (\sigma^2)^*\mathcal{F}_0 \xrightarrow{\sim} \sigma^*\mathcal{G}_0 \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_0$ soit l'identité.

c) L'accouplement $\mathcal{F}_0 \otimes \mathcal{G}_0 \longrightarrow E_\lambda$ vérifie $\sigma^*(f.g) = \sigma^*(f).\sigma^*(g)$.

Passant à la cohomologie, on trouve que $H^1(X,\mathcal{F})$ et $H^1(X,\mathcal{G})$ sont en dualité parfaite à valeur dans $E_\lambda(1)$, et que la forme bilinéaire $\alpha.\sigma^*\beta$ sur $H^1(X,\mathcal{F})$ est <u>alternée</u> : σ^* agit trivialement sur $E_\lambda(1)$, et

$$\alpha.\sigma^*\beta = \sigma^*(\alpha.\sigma^*\beta) = \sigma^*\alpha.\beta = -\beta.\sigma^*\alpha .$$

On en conclut que $H^1(X,\mathcal{F})$ est de dimension paire (on vérifie d'ailleurs facilement que chaque $v_x^*(f)$ non nul est impair) et que les valeurs propres de F^* sur $H^1(X,\mathcal{F})$ sont groupées en paires α et q/α.

Exemple 3.7 - Ceci s'applique aux sommes de Kloosterman $\sum_{x \in \mathbb{F}_q^*} \psi(x+\frac{a}{x})$ (faire $X_0 = \mathbb{P}^1, f = x+\frac{a}{x}, \sigma x = -x$; les pôles de f sont 0 et ∞, et en chacun d'eux $v_x^*(f)=1$; le H^1 est de dimension $-2+2+2=2$). On a donc (pour $a \neq 0$)

$$\sum_{\substack{xy=a \\ x,y \in \mathbb{F}_{q^n}}} \exp(\frac{2\pi i}{p} \mathrm{Tr}_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_p}(x+y)) = -(\alpha^n+\bar{\alpha}^n) \quad , \quad \alpha\bar{\alpha} = q \quad .$$

Ce résultat est dû à L. Carlitz (Kloosterman sums and finite field extension, Acta Arith. 16 (1969/70) p. 179-193, MR 40 4213) .

Voici maintenant une application d'une méthode de Lang-Weil.

Proposition 3.8 - Soit $P \in \mathbb{F}_q[X_1,\ldots,X_n]$ un polynôme à n variable, de degré d, dont on suppose qu'il n'est pas de la forme Q^p-Q+Cte . Posant encore $\psi(x) = \exp(\frac{2\pi i}{p} \mathrm{Tr}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p}(x))$ on a

$$\left| \sum_{x_i \in \mathbb{F}_q} \psi P(x_1,\ldots,x_n) \right| \leq (d-1)q^{n-\frac{1}{2}} \quad .$$

On a pour le membre de gauche l'estimation triviale q^n . Il suffit donc de prouver 3.8 lorsque $d-1 < q^{1/2}$; supposons seulement que $d < q+1$, et soit P_d la partie homogène de degré d de P . Rappelons le

Lemme 3.9 - Une hypersurface de degré d dans $\mathbb{P}^r$ $(r \geq 1)$ ne peut passer par tout les points rationnels sur $\mathbb{F}_q$ que si $d \geq q+1$.

On procède par récurrence : s'il existe un hyperplan rationnel non entièrement contenu dans l'hypersurface (tel n'est pas le cas pour $r = 1$) , on applique l'hypothèse de récurrence à la trace de l'hypersurface sur cet hyperplan. Sinon, le degré d est $\geq$ le nombre d'hyperplans rationnel, $\geq q+1$.

Distinguons maintenant deux cas.

Cas 1 $p \nmid d$ - Appliquant le lemme à P_d , on voit que, quitte à faire un changement linéaire de variables, on peut supposer que $P_d(1,0,\ldots,0) \neq 0$, i.e. que le coefficient de X_1^d dans P est non nul . Un polynôme à 1 variable

$$S(X) = \sum_{i=0}^{d} a_i X^i \quad ,$$

avec $a_d \not\equiv 0 \ (p/d)$ n'est jamais de la forme $Q^p - Q + C^{te}$, et l'estimation 3.5.2 se réduit à

$$\left| \sum \psi(S(x)) \right| \leq (d-1)q^{1/2} \quad .$$

Appliquant cette estimation aux sommes partielles obtenues en ne faisant varier que x_1 , on trouve

$$\left| \sum \psi P(x_1,\ldots,x_n) \right| = \left| \sum_{x_2,\ldots,x_n} \sum_{x_1} \psi P(x_1,\ldots,x_n \right| \leq q^{(n-1)}(d-1)q^{1/2}$$

comme promis.

Cas 2 $p|d$ $(d > 0)$ - Si P_d est une puissance $p^{\text{ième}}$, remplacer P par $P-(P_d-P_d^{1/p})$ ne change pas la somme considérée, et abaisse le degré : on se débarasse de ce cas en procédant par récurrence sur d . Sinon, la différentielle de P_d n'est pas identiquement nulle ; appliquant 3.9, on peut supposer, quitte à faire un changement linéaire de variables, qu'elle n'est pas nulle au point $(1,0,\ldots,0)$. Si on écrit

$$P_d = \sum_{i=0}^{d} X_1^{d-i} S_i(X_2,\ldots,X_n) \quad ,$$

cela signifie que la forme linéaire S_1 n'est pas identiquement nulle.

La forme S_0 est une constante, et remplaçant P par $P-(S_0X_1^d - S_0^{1/p}X_1^{d/p})$, on peut supposer qu'elle est nulle. Soit enfin $-\lambda$ le coefficient de X_1^{d-1} dans P. Pour $x_2,\ldots,x_n$ fixes, on a

$$P(X_1,x_2,\ldots,x_n) = (S_1(x_2,\ldots,x_n)-\lambda)X_1^{d-1} + \text{termes de plus bas degré en } X_1$$

et si $S_1(x_2,\ldots,x_n) \neq \lambda$, on a donc

$$\left|\sum_{x_1}\psi P(x_1,\ldots,x_n)\right| \leq (d-2)q^{1/2} \quad .$$

Au total,

$$\left|\sum\psi P(x_1,\ldots,x_n)\right| \leq \sum_{S=\lambda}\psi P(x_1,\ldots,x_n)\left| + \sum_{S(X_2,\ldots,X_n)\neq\lambda}\right|\sum_{x_1}\psi P(x_1,\ldots,x_n)\Big|$$

$$\leq q^{n-1}+(q^{n-1}-q^{n-2})(d-2)q^{1/2} < (d-2)q^{n-1/2}+q^{n-1}$$

$$< (d-1)q^{n-1/2} \quad .$$

Un autre résultat de cette nature est donné par R.A. Smith (Mathematika 17 (1970) p. 328-332).

4. - Sommes de Gauss et sommes de Jacobi.

4.1 - Soient k un corps fini de caractéristique p, χ un caractère de k^*, et ψ un caractère non trivial du groupe additif de k. Nous prendrons pour définition des sommes de Gauss :

$$\tau(\chi,\psi) = -\sum_{x\in k^*} \psi(x)\chi^{-1}(x) \tag{4.1.1}$$

(noter le signe). Classiquement, χ et ψ sont à valeurs complexes. Nous les prendrons à valeurs dans E_λ^* (cf. la preuve de 1.15). Regardons $-\tau(\chi,\psi)$ comme une somme sur les points rationnels du schéma $\mathbb{G}_m$ sur k. D'après le paragraphe 1, on a $-\tau(\chi,\psi) = \mathrm{Tr}(F^*, H_c^*(\mathbb{G}_m, \mathcal{F}(\psi\chi^{-1}))$. De plus

Proposition 4.2 - La cohomologie de $\mathbb{G}_m$ à coefficient dans $\mathcal{F}(\psi\chi^{-1})$ vérifie

(i) $H_c^i = 0$ pour $i \neq 1$, et $\dim H_c^1 = 1$.

(ii) F^*, agissant sur H_c^1, est la multiplication par $\tau(\chi,\psi)$.

(iii) Si χ est non trivial, on a $H_c^* \xrightarrow{\sim} H^*$.

Preuve : Pour tout n premier à p, notons K_n le μ_n-torseur sur $\mathbb{G}_m$ défini par la suite exacte de Kummer $0 \longrightarrow \mu_n \longrightarrow \mathbb{G}_m \xrightarrow{x^n} \mathbb{G}_m \longrightarrow 0$. Si k a q éléments, on a sur k : $\mu_{q-1} = k^*$, et le torseur de Lang sur $\mathbb{G}_m/k$ est K_{q-1}. Dès lors, $\mathcal{F}(\chi^{-1}) = \chi(K_{q-1})$. L'assertion 4.2 (ii) résulte de (i)(iii), eux-mêmes contenus dans l'énoncé géométrique suivant, où $\mathcal{F}(\psi)$ désigne le faisceau sur $\mathbb{G}_m/\mathbb{F}$ déduit par extension des scalaires de k à $\mathbb{F}$ de $\mathcal{F}(\psi)$ sur $\mathbb{G}_m/k$ (1.8 (ii)).

Proposition 4.3 - Soit $\chi : \mu_n \longrightarrow E_\lambda^*$. La cohomologie de $\mathbb{G}_m$ à coefficient dans $\mathcal{F}(\psi) \otimes \chi(K_n)$ vérifie

(i) $H_c^i = 0$ pour $i \neq 1$, et $\dim H_c^1 = 1$.

(ii) Si χ est non trivial, on a $H_c^* \xrightarrow{\sim} H^*$.

Preuve : Le faisceau $\mathcal{F}(\psi)$ est la restriction à $\mathbb{G}_m$ d'un faisceau localement constant sur $\mathbb{G}_a$, sauvagement ramifié à l'infini, de conducteur de Swan 1. Le faisceau $\chi(K_n)$ est constant si $\chi = 1$; si $\chi \neq 1$, il est ramifié en 0 et ∞, modérément.

Le faisceau $\mathcal{F}(\psi) \otimes \chi(K_n)$ est donc ramifié à l'∞ ; appliquant 1.18 b)c), on trouve que $H^i_c(\mathbb{G}_m, \mathcal{F}(\psi) \otimes \chi(K_n)) = 0$ pour $i \neq 1$. Si $\chi \neq 1$, il est ramifié en 0 et ∞ et (ii) résulte de 1.19.1.

Les conducteurs de Swan sont 0 en 0 et 1 en ∞. D'après 3.2.1, la caractéristique d'Euler-Poincaré est donc -1 et ceci achève la démonstration.

Remarque 4.4 - Si χ est non trivial, 4.2 (iii) et la dualité de Poincaré montrent que $H^1_c(\mathbb{G}_m, \mathcal{F}(\psi\chi^{-1}))$ et $H^1_c(\mathbb{G}_m, \mathcal{F}(\psi^{-1}\chi))$ sont en dualité (dualité à valeurs dans $E_\lambda(-1)$). On a donc $\tau(\chi,\psi).\tau(\chi^{-1},\psi^{-1}) = q$, i.e. $|\tau(\chi,\psi)| = q$.

4.5 - Si k est une extension de degré N de $\mathbb{F}_q$, on peut aussi regarder (4.1.1) comme une somme à N variables sur $\mathbb{F}_q$. Soit plus généralement k une algèbre étale sur $\mathbb{F}_q$, de degré N sur $\mathbb{F}_q$. C'est un produits de corps k_i, de degré N_i sur $\mathbb{F}_q$, et on pose

$$\varepsilon(k) =_{dfn} (-1)^{\sum(N_i+1)} \qquad (4.5.1)$$

C'est la signature de la permutation de $S = \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}_q}(k, \mathbb{F})$ induite par la substitution de Frobenius $\varphi \in \mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$.

Soient $\psi : \mathbb{F}_q \longrightarrow E^*_\lambda$ un caractère non trivial, et $\chi : k^* \longrightarrow E^*_\lambda$. On pose

$$\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi,\psi) = (-1)^N \sum_{x \in k^*} \psi \mathrm{Tr}_{k/\mathbb{F}_q}(x) . \chi^{-1}(x) \qquad (4.5.2)$$

Si χ a pour coordonnées les $\chi_i : k_i^* \longrightarrow E^*_\lambda$, on a l'identité triviale

$$\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi,\psi) = \varepsilon(k) \prod \tau(\chi_i, \psi \circ \mathrm{Tr}_{k_i/\mathbb{F}_q}) \qquad (4.5.3)$$

Après quelques préliminaires, nous donnerons en 4.10 une interprétation cohomologique des sommes (4.5.2). En 4.12, nous interpreterons l'identité de Hasse-Davenport comme une forme tordue (cf.1.12) du cas particulier suivant de (4.5.3) : pour $k = \mathbb{F}_q^N$, et χ un caractère de $\mathbb{F}_q^*$, on a $\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi \circ N_{k/\mathbb{F}_q}, \psi) = \tau(\chi,\psi)^N$.

4.6 - Rappelons que pour M un module projectif de type fini sur un anneau A, le foncteur $\mathrm{Spec}(B) \longmapsto M \otimes_A B$, des schémas affines sur $\mathrm{Spec}(A)$ dans (Ens) est représenté par le schéma affine $V(M^\vee)$ (notations des EGA), le spectre de $\mathrm{Sym}_A^*(M^\vee)$. Si $M = A^n$, c'est l'espace affine type de dimension n.

Supposons que M soit une A-algèbre à unité, et posons $V = V(M^\vee)$. Par définition, pour toute extension B de A, l'ensemble $V(B)$ des points de V à coordonnées dans B est $M \otimes_A B$. Le foncteur $B \longmapsto M \otimes_A B$ étant à valeurs dans les anneaux à unité, V est un schéma en anneaux à unités sur $\mathrm{Spec}(A)$. Les morphismes norme et trace : $M \otimes_A B \longrightarrow B$ sont fonctoriels en B ; ils correspondent donc à des morphismes de schéma N et T de V dans $\mathbb{G}_a$. Nous aurons à considérer les schémas déduits de V suivant :

a) V^* est l'ouvert des éléments inversibles de V (un schéma en groupes pour .) ;

b) W est l'hyperplan d'équation $T = 0$ et $W^* = W \cap V^*$;

c) P est l'hyperplan à l'infini $V-\{0\}/\mathbb{G}_m$ de l'espace affine V sur $\mathrm{Spec}(A)$. Si Q est l'hyperplan à l'infini de W, $W^*/\mathbb{G}_m$ et $V^*/\mathbb{G}_m$ sont des ouverts des espaces projectifs Q P sur $\mathrm{Spec}(A)$.

(4.6.1)
$$\begin{array}{ccc} W^* & \hookrightarrow & V^* \\ \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ W^*/\mathbb{G}_m & \hookrightarrow & V^*/\mathbb{G}_m \end{array} \quad \subset \quad \begin{array}{ccc} W-\{0\} & \hookrightarrow & V-\{0\} \\ \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ Q & \hookrightarrow & P \end{array} .$$

Si $M = A^I$, I un ensemble fini, alors $V \simeq \mathbb{G}_a^I$, $V^* \simeq \mathbb{G}_m^I$, $V^*/\mathbb{G}_m$ est le tore $\mathbb{G}_m^I/(\mathbb{G}_m$ diagonal), N et T s'écrivant $\prod x_i$ et $\sum x_i$, et Q est donc l'hyperplan projectif d'équation $\sum x_i = 0$ de P.

Le cas qui nous intéresse est celui où M est fini étale sur A. La description précédente vaut alors localement sur $\mathrm{Spec}(A)$ (pour la topologie étale) et on peut écrire $V^* = \mathbb{G}_m^I$, pour I un faisceau localement constant d'ensembles finis sur $\mathrm{Spec}(A)$. Si par exemple A est un corps, de clôture algébrique $\bar{A}$, et que M est une A-algèbre séparable, on pose $I = \mathrm{Hom}_A(M,\bar{A})$, et, sur $\bar{A}$, on a $V \sim \mathbb{G}_a^I$. Via cet isomorphisme, N et T s'écrivent $\prod x_i$ et $\sum x_i$.

4.7 - Torseur de Kummer. Soient S un schéma, n un entier inversible sur S et G un schéma en groupes commutatifs à fibres connexes (noté multiplicativement) sur S. La suite

$$0 \longrightarrow G_n \longrightarrow G \xrightarrow{x^n} G \longrightarrow 0$$

est exacte. Elle définit un G_n-torseur $K_n(G)$ (ou simplement K_n) sur G. Pour $\chi : G_n \longrightarrow E_\lambda^*$ un homomorphisme du S-faisceau étale G_n dans le faisceau constant E_λ^*, on note $\mathcal{K}_n(\chi)$ le E_λ-faisceau $\chi^{-1}(K_n)$.

Les torseurs K_n forment un système projectif de torseurs sous le système projectif de groupes G_n (morphismes de transition $x \longmapsto x^d : G_{nd} \longrightarrow G_n$). Ceci exprime la commutativité des diagrammes

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & G_{nd} & \longrightarrow & G & \xrightarrow{x^{nd}} & G & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle x^d} & & \downarrow{\scriptstyle x^d} & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & G_n & \longrightarrow & G & \xrightarrow{x^n} & G & \longrightarrow & 0 \end{array} .$$

On a donc $\mathcal{K}_n(\chi) = \mathcal{K}_{nd}(\chi \circ x^d)$.

4.8 - Appliquons la construction 4.6 pour $A = \mathbb{F}_q$, et $M = k$ une algèbre étale sur $\mathbb{F}_q$. Conformément aux conventions générales, on notera avec un indice 0 les $\mathbb{F}_q$-schémas notés $V, V^*, \ldots$ en 4.6. Les mêmes lettres sans indice désignent les schémas sur $\mathbb{F}$ qui s'en déduisent par extension des scalaires.

On pose $I = \mathrm{Hom}(k,\mathbb{F})$, d'où $V \sim \mathbb{G}_a^I$ et T s'écrit $(x_i) \longmapsto \sum x_i$. Dès lors,

(4.8.1) $\mathcal{F}(\psi \circ \mathrm{Tr}_{k/\mathbb{F}_q}) = T^*\mathcal{F}(\psi) = \bigotimes_i \mathrm{pr}_i^*\mathcal{F}(\psi)$.

Puisque $V^* \sim \mathbb{G}_m^I$, un caractère χ de $V_n^* \sim \mu_n^I$, à valeurs dans E_λ^* , s'écrit comme une famille $(\chi_i)_{i \in I}$ de caractères de μ_n indénée par I . Elle est définie sur $\mathbb{F}_q$ si, pour tout $\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$, on a $\chi_{\sigma_i} = \chi_i \circ \sigma^{-1}$. Elle définit alors un E_λ-faisceau $\mathcal{K}_n((\chi_i)_{i \in I})$ sur V_0^* . Si le produit des χ_i est trivial, χ se factorise par un caractère de $(V_0^*/\mathbb{G}_m)_n$ et $\mathcal{K}_n((\chi_i)_{i \in I})$ est l'image réciproque d'un faisceau, noté de même, sur $V_0^*/\mathbb{G}_m$. Cette construction se compare comme suit au torseur de Lang.

Lemme 4.9 (i) : Pour n assez divisible, on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & (V_0^*)_n & \longrightarrow & V_0^* & \xrightarrow{x^n} & V_0^* & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \tau} & & \downarrow{\scriptstyle \tau} & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & k^* & \longrightarrow & V_0^* & \xrightarrow{\mathcal{L}} & V_0^* & \longrightarrow & 0 \end{array} \quad ;$$

si χ est un caractère $\chi : k^* \longrightarrow E_\lambda^*$, on a $\mathcal{F}(\chi) = \mathcal{K}_n(\chi \circ \tau)$.

(ii) Pour n assez divisible, τ identifie k^* aux coinvariants de $\mathrm{Gal}(\bar{\mathbb{F}}/F)$ agissant sur $V_n^* \sim \mu_n^I$.

(iii) Pour k un corps, $N = [k:\mathbb{F}_q]$, $\omega \in I$ un plongement de k dans $\mathbb{F}$, et $n = q^N - 1$, la composante d'indice ω de $\chi \circ \tau$ est $\chi \circ \omega^{-1}$.

(iv) Si χ est non trivial sur chaque facteur de k , les $(\chi \circ \tau)_i$ sont tous non triviaux.

Il suffit de prouver le lemme lorsque k est un corps, de degré N sur $\mathbb{F}_q$. Dans ce cas, n est "assez divisible" si $q^N - 1 \mid n$. Choisissons un plongement ω de k dans $\mathbb{F}_q$; I s'identifie alors à $\mathbb{Z}/N$: à $i \in \mathbb{Z}/N$ correspond $\omega_i = \omega^{q^i}$. Via l'isomorphisme $V_0^*(\mathbb{F}) = \mathbb{F}^{*I}$, on a

a) $x \in k^*$ correspond à $(\omega_i(x)) \in \mathbb{F}^{*I}$;

b) $F((x_i)_{i \in \mathbb{Z}/N}) = (x_{i-1}^q)_{i \in \mathbb{Z}/N}$.

Un caractère $\chi = (\chi_i)$ de $V_n^* \sim \mu_n^I$ sera défini sur $\mathbb{F}_q$ si $\chi_{-i} = \chi_0(x^{q^i})$ $(i \in \mathbb{Z})$. Si $q^N-1 | n$, il y a q^N-1 tels caractères : χ_0 se factorise par μ_{q^N-1} , et détermine les χ_i . Pour prouver (ii), il suffit donc de vérifier (i) et (iii) (ou son corollaire (iv)) qui assure que $\chi \longmapsto \chi \circ \tau$ est injectif.

Prouvons (i) et (iii), pour $n = q^N-1$. Notons additivement le groupe des endomorphismes de $V^* \sim \mathbb{F}_m^I$; en particulier, notons n l'opérateur $x \longmapsto x^n$. Si α est l'opérateur de permutation circulaire $(x_i) \longmapsto (x_{i-1})$, on a $q^N-1 = (q\alpha)^N-1 = (q\alpha-1)((q\alpha)^{N-1}+\ldots+1)$. Ceci détermine τ : on a $\tau((x_i)) = (\prod_{0 \leq j < N} x_{i-j}^{q^j})$, et l'application induite de $(V_0^*)_n$ dans k^* s'écrit [a) ci-dessus] $(x_i) \longmapsto \prod x_{-i}^{q^i}$; de là résulte (iii).

Proposition 4.10 - La cohomologie de V^* à coefficient dans $\mathcal{F}(\chi^{-1}.\psi \mathrm{Tr}_{k/\mathbb{F}_q})$ vérifie

(i) $H_c^i = 0$ pour $i \neq N$, et $\dim H_c^N = 1$.

(ii) Sur H_c^N , F^* est la multiplication par $\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi,\psi)$.

(iii) Si χ est non trivial sur chaque facteur de k , on a $H_c^* \xrightarrow{\sim} H^*$.

Appliquons 4.9 (i) : sur $\mathbb{F}$, si $\chi \circ \tau = (\chi_i)_{i \in I}$, on a $\mathcal{F}(\chi) = \mathcal{K}_n((\chi_i)_{i \in I})$. Les points (i) et (iii) résultent donc de l'énoncé plus géométrique suivant (pour (iii), appliquer 4.9 (iv)) et (ii) en résulte par la formule des traces :

Proposition 4.11 - Soit $(\chi_i)_{i \in I}$ une famille de caractère de $\mu_n(\mathbb{F})$. La cohomologie de $V^* \sim \mathbb{F}_m^I$ à coefficient dans $\mathcal{K}_n((\chi_i)_{i \in I}) \otimes \mathcal{F}(\psi \mathrm{Tr}_{k/\mathbb{F}_q})$ vérifie

(i) $H_c^i = 0$ pour $i \neq N$, et $\dim H_c^N = 1$.

(ii) Si les χ_i sont tous non triviaux, on a $H_c^* \xrightarrow{\sim} H^*$.

On a $V^* \sim \mathbb{G}_m^I$, $K_n((\chi_i)) = \bigotimes_i pr_i^*\chi_i(K_n(\mathbb{G}_m))$ et $\mathcal{F}(\psi \circ Tr_{\mathbb{F}_q/k}) = T^*\mathcal{F}(\psi) = \bigotimes_i pr_i^*\mathcal{F}(\psi)$. Ceci permet d'appliquer la formule de Künneth, et 4.11 résulte de 4.3.

4.12 - De 2.4* et (Cycle, 1.3 exemple 2), on tire aussi que le groupe des permutations σ de I telles que $\chi_i = \chi_{\sigma i} (i \in I)$ agit sur H_c^N par multiplication par la signature $\varepsilon(\sigma)$. Nous allons en déduire une seconde preuve de l'identité de Hasse-Davenport.

Si χ est un caractère de $\mathbb{F}_q^*$, le fait que, sur $\mathbb{F}$, N s'écrit $(x_i) \longmapsto \prod x_i$ fournit : $\mathcal{F}(\chi \circ N) = N^*\mathcal{F}(\chi) = \bigotimes_i pr_i^*\mathcal{F}(\psi)$ et la formule de Künneth fournit :

$$H_c^*(V^*, \mathcal{F}(\chi^{-1} \circ N . \psi \circ Tr)) \sim H_c^*(\mathbb{G}_m, \mathcal{F}(\chi^{-1}\psi))^{\otimes I} ,$$

où, au membre de droite, le produit tensoriel est pris au sens 2.4* . Puisque $H_c^1(\mathbb{G}_m, \mathcal{F}(\psi\chi^{-1}))$ est de dimension 1 , sa puissance tensorielle $^{\otimes I}$, au sens ordinaire, ne dépend que du cardinal n de I . Appliquant (Cycle 1.3 Ex.2) , on obtient un isomorphisme canonique

$$(4.12.1) \quad H_c^N(V, \mathcal{F}(\chi^{-1} \circ N) \otimes T^*\mathcal{F}(\psi)) \sim H_c^1(\mathbb{G}_m, \mathcal{F}(\psi\chi^{-1})) \otimes_{\mathbb{Z}} \bigwedge^N \mathbb{Z}^I .$$

Pour calculer l'action de F^* , le plus commode est d'adopter le point de vue galoisien et de dire que l'isomorphisme 4.12.1 étant canonique, il est compatible à l'action par transport de structure de $Gal(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$. Si $\varepsilon(k)$ est la signature de la permutation φ de I , on trouve que

$$\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi \circ N_{k/\mathbb{F}_q}, \psi) = Tr(\varphi^{-1}, H_c^N(V^*, N^*\mathcal{F}(\chi^{-1}) \otimes T^*\mathcal{F}(\psi))$$

$$= \varepsilon(k) Tr(\varphi^{-1}, H_c^1(\mathbb{G}_m, \mathcal{F}(\chi^{-1}\psi)))^N = \varepsilon(k)\tau(\chi,\psi)^N , \quad \text{soit}$$

$$(4.12.2) \quad \tau_{\mathbb{F}_q}(\chi \circ N_{k/\mathbb{F}_q}, \psi) = \varepsilon(k)\tau(\chi,\psi)^N .$$

Si k est un corps, φ est une permutation circulaire de I , $\varepsilon(k) = (-1)^{N+1}$, et on retrouve l'identité de Hasse-Davenport :

$$\tau(\chi \circ N_{k/\mathbb{F}_q}, \psi \circ Tr_{k/\mathbb{F}_q}) = (-1)^{N+1} \tau_{\mathbb{F}_q}(\chi \circ N_{k/\mathbb{F}_q}, \psi) = \tau(\chi,\psi)^N \quad .$$

Lemme 4.13 : Pour $\chi \circ \tau = (\chi_i)_{i \in I}$ comme en 4.9(i), les conditions suivantes sont équivalentes

(i) $\chi|\mathbb{F}_q^*$ est trivial (ii) Le produit des χ_i est trivial

(iii) $\mathcal{F}(\chi) = K_n((\chi_i))$ est image réciproque d'un (unique) faisceau sur $V^*/\mathbb{G}_m$.

(iv) L'image réciproque de $\mathcal{F}(\chi)$ sur $\mathbb{G}_m$ (envoyé dans V^* à partir du morphisme structural $\mathbb{F}_q \longrightarrow k$) est triviale.

(i) $\Longrightarrow$ (iii) On regarde χ comme un caractère de $V^*/\mathbb{G}_m(\mathbb{F}_q) = k^*/\mathbb{F}_q^*$, et on prend $\mathcal{F}(\chi)$ sur $V^*/\mathbb{G}_m$.

(ii) $\Longrightarrow$ (iii) De même, on regarde (χ_i) comme un caractère de $(V^*/\mathbb{G}_m)_n$. L'unicité dans (iii) résulte de ce que V^* est un fibré à fibres connexes sur $V^*/\mathbb{G}_m$, et (iii) $\Longrightarrow$ (iv) est trivial.

(iv) $\Longrightarrow$ (i),(ii) : Cette image réciproque est $\mathcal{F}(\chi|\mathbb{F}_q^*)$ et $K_n(\Pi\chi_i)$.

4.14 - Soient k une algèbre étale sur $\mathbb{F}_q$, de dimension $N+1$ et χ un caractère non trivial de k^*, trivial sur $\mathbb{F}_q^*$. La somme de Jacobi $J(\chi)$ est définie par

$$(4.14.1) \qquad J(\chi) = (-1)^{N-1} \sum_{\substack{x \in k^*/\mathbb{F}_q^* \\ Tr(x)=0}} \chi^{-1}(x) \quad .$$

Le cas le plus souvent considéré est celui où k est la somme de $N+1$ copes de $\mathbb{F}_q$; χ correspond alors à $(N+1)$ caractères $\chi_0,\ldots,\chi_N$ non tous triviaux de $\mathbb{F}_q^*$, de produit égal à 1 . Dans ce cas, une section du quotient $k^*/\mathbb{F}_q^*$ de k^* est l'ensemble des $(x_0,\ldots,x_N) \in k^{*N+1}$ avec $x_0 = 1$; pour un tel x , la condition $Tr(x)=0$ s'écrit $\sum_1^n x_i=-1$. La somme de Jacobi s'écrit donc

$$(4.14.2) \qquad J(\chi) = (-1)^{N-1} \sum_{\substack{x_1,\ldots,x_N \in \mathbb{F}_q^* \\ \Sigma x_i=-1}} \chi_1^{-1}(x_1)\ldots\chi_n^{-1}(x_n) \quad .$$

On a entre sommes de Gauss et sommes de Jacobi l'identité suivante.

Proposition 4.15 - Pour χ comme ci-dessus et Ψ un caractère additif non trivial de $\mathbb{F}_q$, on a

$$qJ(\chi) = \tau_{\mathbb{F}_q}(\chi,\Psi) \quad .$$

Dans le cas particulier où $k = \mathbb{F}_q^n$, cette formule se récrit par 4.5.3

$$qJ(\chi) = \prod_i \tau(\chi_i,\Psi) \quad , \tag{4.15.1}$$

plus souvent écrit sous la forme

$$\begin{cases} \chi_0(-1)J(\chi) = (-1)^{N-1} \sum_{\substack{x_1\cdots x_N \in \mathbb{F}_q^* \\ \sum x_i = 1}} \prod_1^N \chi_i^{-1}(x_i) = \tau(\chi_0^{-1},\Psi)^{-1} \prod_1^N \tau(\chi_i,\Psi) \\ \chi_0^{-1} = \prod_1^N \chi_i \end{cases}$$

Preuve de 4.15 :

$$\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi,\Psi) = (-1)^{N+1} \sum_{x \in k^*} \chi(x)^{-1}\Psi\,\mathrm{Tr}(x) = (-1)^{N+1} \sum_{x \in k^*/\mathbb{F}_q^*} \chi(x)^{-1} \sum_{\lambda \in \mathbb{F}_q^*} \Psi(\lambda\,\mathrm{Tr}\,x) \ .$$

La somme $\sum_{\lambda \in \mathbb{F}_q^*} \Psi(\lambda\,\mathrm{Tr}\,x)$ vaut $q-1$ si $\mathrm{Tr}(x) = 0$, et -1 si $\mathrm{Tr}(x) \neq 0$. Dès lors,

$$\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi,\Psi) = (-1)^{N+1}\Big(q \sum_{x \in k^*/\mathbb{F}_q^*} \chi(x)^{-1} - \sum_{x \in k^*/\mathbb{F}_q^*} \chi(x)^{-1}\Big) \quad .$$

Le second terme au second membre est nul, car somme des valeurs d'un caractère, et 4.15 en résulte.

La proposition 4.15 se transpose ainsi en cohomologie :

Proposition 4.16 - La cohomologie de $W^*/\mathbb{G}_m$ (4.6,4.8) à coefficient dans $\mathfrak{F}(\chi^{-1})$ vérifie

(i) $H_c^i = 0$ pour $i \neq N-1$, et $\dim H_c^{N-1} = 1$.

(ii) Sur H_c^{N-1}, F^* est la multiplication par $J(\chi)$.

(iii) H_c^{N-1} est canoniquement isomorphe à $H_c^{N+1}(V^*,\mathfrak{F}(\chi^{-1}.\Psi o \mathrm{Tr}_{k/\mathbb{F}_q}))(1)$

L'assertion (ii) résulte de (i) et de la formule des traces ; (i) et (iii) résultent de 4.11 et de l'énoncé plus géométrique suivant .

Proposition 4.17 - Soit $(\chi_i)_{i\in I}$ une famille de caractères non tous triviaux de $\mu_n(\mathbb{F})$, de produit 1 . Alors, $H_c^{i-1}(W^*/\mathbb{F}_m, \mathcal{K}_m((\chi_i)_{i\in I}))$ est canoniquement isomorphe à $H_c^{i+1}(V^*, \mathcal{K}_m((\chi_i)_{i\in I}) \otimes \mathcal{F}(\psi\, \mathrm{Tr}_{k/\mathbb{F}_q}))(1)$.

La première ligne de 4.15 devient (π comme en 4.6.1)

(4.17.1) $R^i\pi_!(\mathcal{K}_n((\chi_i)_{i\in I}) \otimes \mathcal{F}(\psi\, \mathrm{Tr}_{k/\mathbb{F}_q})) = \mathcal{K}_n((\chi_i)_{i\in I}) \otimes R^i\pi_!\mathcal{F}(\psi\, \mathrm{Tr}_{k/\mathbb{F}_q})$

(sur $V^*/\mathbb{F}_m$) . Calculons les faisceaux $R^i\pi_!\mathcal{F}(\psi\, \mathrm{Tr}_{k/\mathbb{F}_q}) = R^i\pi_!T^*\mathcal{F}(\psi)$. Soit $v_o : \widetilde{V}_0 \longrightarrow V_0$ l'éclaté de V_0 en $\{0\}$. Dans le diagramme

(4.17.2)
$$\begin{array}{ccccc} V_0-\{0\} & \hookrightarrow & \widetilde{V}_0 & \xrightarrow{v_0} & V_0 \\ & \searrow^{\pi} & \downarrow & \swarrow_{\bar\pi} & \\ & & P_0 & & \end{array}$$

π est une fibration de fibre des droites épointées, $\widetilde{V}_0$ est le fibré en droites correspondant, et $Z_0 = v_0^{-1}(0)$ sa section 0 . Le faisceau $T^*\mathcal{F}(\psi)$ sur $V_0-\{0\}$ se prolonge en $(Tv_0)^*\mathcal{F}(\psi)$ sur $\widetilde{V}_0$, et la restriction de ce faisceau à Z_0 est le faisceau constant E_λ , car T_0v_0 est nul sur Z_0 . La suite exacte longue de cohomologie à support propre s'écrit donc

(4.17.3) $\longrightarrow R^i\pi_!T^*\mathcal{F}(\psi) \longrightarrow R^{i-}\bar\pi_!(Tv)^*\mathcal{F}(\psi) \longrightarrow (E_\lambda$ pour $i=0$, 0 sinon$) \longrightarrow$

L'image réciproque $\bar\pi^{-1}(Q_0)$ est l'éclaté $\widetilde{W}_0$ de W_0 en 0 ; T_0v_0 s'annule sur $\widetilde{W}_0$; on a donc $(Tv)^*\mathcal{F}(\psi) = E_\lambda$ sur $\pi^{-1}(Q_0)$ et, $\bar\pi$ étant un fibré en droites

(4.17.4) $$R^{i-}\bar\pi_!(Tv)^*\mathcal{F}(\psi)\,|Q = \begin{cases} 0 & \text{pour } i \neq 2 \\ E_\lambda(-1) & \text{pour } i = 2 \end{cases} .$$

Si $x \in P$, $x \notin Q$, la droite $D = \pi^{-1}(x)$ est envoyé isomorphiquement sur $\mathbb{F}_a$ par Tv ; on a donc (2.7*)

$$H_c^*(D,Tv)^*\mathfrak{F}(\Psi)) = H^*(\mathbb{G}_a,\mathfrak{F}(\Psi)) = 0 \qquad \text{et}$$

$$(4.17.5) \qquad R^{i-}\pi_!(Tv)^*\mathfrak{F}(\Psi) = \begin{cases} 0 & \text{pour } i \neq 2 \\ E_\lambda(-1)_Q & \text{pour } i = 2 \end{cases}$$

Conjuguant 4.17.3 et 4.17.5, on trouve enfin

$$(4.17.6) \qquad R^i\pi_!T^*\mathfrak{F}(\Psi) = \begin{cases} 0 & \text{pour } i \neq 1,2 \\ E_\lambda & \text{pour } i = 1 \\ E_\lambda(-1)_Q & \text{pour } i = 2 \end{cases} .$$

4.18 - Calculons la cohomologie à support propre du faisceau $\mathcal{K}_n((\chi_i))\otimes T^*\mathfrak{F}(\Psi)$ sur V^* à l'aide de la suite spectrale de Leray de $\pi : V^* \longrightarrow V^*/\mathbb{G}_m$. Appliquant (4.17.1) et (4.17.6), on trouve comme termes initiaux les $E_2^{p,1} = H_c^p(V^*/\mathbb{G}_m,\mathcal{K}_n(\chi_i)) = 0$ (car $(\chi_i) \neq 1$) et les $E_2^{p,2} = H_c^p(W^*/\mathbb{G}_m,\mathcal{K}_n(\chi_i))(-1))$.

La suite spectrale se réduit à un isomorphisme, et 4.17 en résulte.

4.19 - Les faisceaux $\mathcal{K}_n((\chi_i)_{i\in I})$ ont un sens sur n'importe quel corps, voire sur n'importe quel schéma de base. Ceci va nous permettre de généraliser 4.16(i). Avec les notations de 4.6, supposons M fini étale partout de rang N sur A , et soit n un entier inversible dans A . On note a la projection de $W^*/\mathbb{G}_m$ sur $\mathrm{Spec}(A)$. Soit aussi χ un caractère (morphisme de faisceaux) $\chi : (V^*/\mathbb{G}_m)_n \to E_\lambda^*$, et $\mathcal{K}_n(\chi)$ le faisceau correspondant. Localement pour la topologie étale, on peut regarder χ comme une famille de caractères $(\chi_i)_{i\in I}$ de μ_n , de produit trivial.

Proposition 4.20 : (i) Si χ est (en tout point) non trivial, on a $R^ia_!(\mathcal{K}_n(\chi)) = 0$ pour $i \neq N-1$, et $R^{N-1}a_!(\mathcal{K}_n(\chi))$ est lisse, de rang 1 .

(ii) Un automorphisme σ de M qui respecte χ agit sur ce $R^{N-1}a_!$ par multiplication par la signature $\varepsilon(\sigma)$ de σ , vu comme permutation de I .

(iii) Si les χ_i sont tous non triviaux, on a $Ra_! \xrightarrow{\sim} Ra_*$.

Preuve : le schéma $W^*/\mathbb{G}_m$ est le complément d'un diviseur à croisements normaux relatif dans le schéma Q , propre et lisse sur $\mathrm{Spec}(A)$, et $\mathcal{K}_n(\chi)$ est

localement constant sur $W^*/\mathbb{G}_m$, à ramification modérée a l'infini. Il en résulte que les $R^i a_!$ et $R^i a_*$ sont lisses, de formation compatible à tout changement de base. Un argument standard nous ramène alors à supposer que A est un corps fini, et (i) résulte de 4.17 et 4.11(i). Pour prouver (ii), on utilise que l'action de σ est compatible à l'isomorphisme 4.17 , et 4.12 . Pour (iii), on note que si les χ_i sont tous non triviaux, alors $\mathcal{K}_n(\chi)$ sur $W^*/\mathbb{G}_m \subset Q$ est ramifié le long de chaque diviseur à l'infini, et 1.19.1 .

5. Caractères de Hecke.

5.1 - Soient F un corps de nombres (de degré fini sur $\mathbb{Q}$) et K un corps de caractéristique 0 . Voici diverses façon équivalentes de dire ce qu'est un homomorphisme algébrique $\alpha : F^* \longrightarrow k^*$.

(i) Soit e_i une base de F sur $\mathbb{Q}$. L'homomorphisme α est algébrique s'il est donné par une formule $\alpha(\sum x^i e_i) = A(x^i)$, où $A \in k(X^i)$.

Ceci signifie que α coïncide sur F^* avec une application rationnelle définie sur k de $R_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m)$ dans $\mathbb{G}_m$. Par densité de Zariski de F^* , et le fait qu'un homomorphisme birationnel est partout défini, une telle application est un homomorphisme de schémas en groupes :

(ii) α est induit par un homomorphisme de k-schémas en groupes

$$R_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m) \otimes_{\mathbb{Q}} k \longrightarrow \mathbb{G}_m \quad .$$

Si k est un corps de nombre, la propriété d'adjonction de la restriction des scalaires R montre que ceci équivaut à

(iii) (k corps de nombres) α est induit par un homomorphisme de $\mathbb{Q}$-schémas en groupes : $R_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m) \longrightarrow R_{k/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m)$.

Soient $\bar{k}$ une clôture algébrique de k , et $I = \mathrm{Hom}(F,\bar{k})$. Sur $\bar{k}$, le groupe des caractères de $R_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m)$ est $\mathbb{Z}^I$, de base les plongements de F dans $\bar{k}$. Les caractères définis sur k sont ceux invariants par $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$; on peut les décrire soit comme ceux envoyant F^* dans $k^* \subset \bar{k}$, soit en terme des orbites de $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ dans I , correspondant elle-même aux facteurs de $F \otimes k$.

(iv) α est de la forme $\alpha = \prod_{\omega \in I} \omega^{n_\omega}$. Les familles d'exposants (n_ω) permises sont celles telles que $n_\omega = n_{\omega'}$ pour ω et ω' dans la même orbite de $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$. Ce sont encore celles telle que $\prod_{\omega(x)} \omega^{n_\omega} \in k$ pour tout $x \in F$.

(v) Posons $F \otimes k = \prod_{j \in J} F_j$, les F_j étant des corps. Alors, α s'écrit $\alpha = \prod N_{F_j/k}^{m_j}$.

Dans le cas particulier où k contient une clôture normale de F , ces expressions deviennent : $\alpha = \prod_{\omega} \omega^{n_\omega}$, où ω parcourt les $[F:\mathbb{Q}]$ plongements de F dans k .

5.2 - Supposons que k soit un corps de nombres, et soit α un homomorphisme algébrique de F^* dand k^* . Il existe alors un et un seul homomorphisme, encore noté α , du groupe $I(F)$ des idéaux fractionnaires de F dans celui de k , tel que $\alpha((x)) = (\alpha(x))$. L'unicité résulte de ce que tout idéal a une puissance qui est un idéal principal, et de ce que $I(k)$ est sans torsion. Pour prouver l'existence, on utilise par exemple 5.1(v) : on a $\alpha(a) = \prod N_{F_j/k}^{m_j}((a))$.

5.3 - Rappelons la définition des caractères de Hecke algébriques, appelés par Weil caractères de Hecke (ou : grössencharaktere) de type A_0 . Soient F un corps de nombres, m un idéal de F (i.e., de l'anneau des entiers de F), I_m le groupe des idéaux fractionnaires de F premiers à m , et k un corps de caractéristique 0 . Un homomorphisme $\chi : I_m \longrightarrow k^*$ est un <u>caractère de Hecke algébrique</u> (de conducteur $\leq m$) s'il existe un homomorphisme algébrique $\chi_{alg} : F^* \longrightarrow k^*$ vérifiant

(*) Pour $x \in F^*$, premier à m , totalement positif et $\equiv 1 \pmod m$, on a $\chi((x)) = \chi_{alg}(x)$.

Par densité de l'ensemble des x de (*) , χ_{alg} est entièrement déterminé par χ . C'est la <u>partie algébrique</u> de χ . Si $\chi((x)) = \chi_{alg}(x)$ pour x totalement positif et $\equiv 1 \pmod{m'}$, χ se prolonge en un caractère de Hecke de conducteur $\leq \inf(m,m')$: $I_{m+m'} \longrightarrow k^*$. On identifiera les caractères de Hecke qui coïncident sur leur domaine commun de définition, et on appelle <u>conducteur</u> de χ le plus petit m' tel que χ soit de conducteur $\leq m'$.

Remarque 5.4 : Si un caractère de Hecke algébrique χ prend ses valeurs dans un sous-corps k' de k, c'est déjà un caractère de Hecke à valeurs dans k' : il suffit de voir que $\chi_{alg} : R_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m) \longrightarrow \mathbb{G}_m$ est déjà défini sur k', et ceci résulte de la densité de Zariski dans $R_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m)$ de l'ensemble des x totalement positif $\equiv 1(m)$. On pour toujours prendre pour k' un sous-corps de k de degré fini sur $\mathbb{Q}$.

5.5 - Si ε est une unité totalement positive $\equiv 1(\text{mod } m)$, on a $\chi_{alg}(\varepsilon) = \chi((\varepsilon)) = 1$. L'homomorphisme χ_{alg} se factorise donc par le quotient T_m de $R_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m)$ par l'adhérence de Zariski du groupe $E_m \subset F^*$ des unités totalement positives $\equiv 1(\text{mod } m)$.

D'après Serre [5]II§3, si k est une clôture algébrique de $\mathbb{Q}$, et que m est assez grand, les caractères $\prod_{\mathfrak{w}} n_{\mathfrak{w}}$ de $R_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m)$ de la forme χ_{alg} sont caractérisés comme suit : il doit exister un entier N, le poids de χ (ou de χ_{alg}), tel que pour tout élément σ de $Gal(k/\mathbb{Q})$ conjugué à la conjugaison complexe, on ait $n_{\mathfrak{w}} + n_{\sigma\mathfrak{w}} = N$. Si F_1 est le plus grand sous-corps de F qui soit une extension quadratique totalement imaginaire d'un corps totalement réel F_1', cela revient à dire que χ_{alg} est de la forme $\chi_1 \circ N_{F/F_1}$, et que $\chi_1|F_1 = (N_{F_1/\mathbb{Q}})^N$.

Si χ est de poids N, pour tout idéal a de F, $\chi(a)$ est un nombre algébrique dont tous les conjugués complexes sont de valeur absolue $N(a)^{N/2}$ ([5]II§3 prop. 2).

5.6 - Pour k un corps de nombres fixé, des conditions supplémentaires sont imposées à χ_{alg}. Pour tout idéal a de F premier au conducteur, on a en effet

$$\chi_{alg}(a) = (\chi(a)) \quad , \tag{5.6.1}$$

de sorte que $\chi_{alg}(a)$ est principal. Puisque le groupe des idéaux fractionnaire de k est sous torsion, il suffit de prouver la puissance $n^{\text{ième}}$ de (5.6.1), $n \neq 0$ convenable ; ceci permet de remplacer a par a^n, donc de supposer $a = (x)$, avec x totalement positif $\equiv 1(\text{mod } m)$. Il ne reste qu'à utiliser les définitions.

Ceci, joint à 5.5, montre que χ_{alg} détermine la norme des $\chi(a)$ en toutes les places de k .

5.7 - Le groupe S_m de Serre pourrait être caractérisé comme étant le groupe de type multiplicatif dont le groupe des caractères (sur n'importe quel corps) est le groupe des caractères de Hecke algébriques de conducteur $\leq m$ (cf. [5]II 2.1 et 2.2). Sa relation avec les représentations ℓ-adiques est expliquée en [5]II 2.3.

Théorème 5.8 ([5]) : Soit χ un caractère de Hecke algébrique de F dans E_λ , pour E_λ une extension finie de $\mathbb{Q}_\ell$. Il existe alors un (et un seul) homomorphisme $\chi_\lambda : \mathrm{Gal}(\bar{F}/F)^{ab} \longrightarrow E_\lambda$, tel que

(i) χ_λ est non ramifié en dehors du conducteur f de χ et de ℓ

(ii) Pour p un idéal premier de F premier à f et à ℓ , et $F_p \in \mathrm{Gal}(\bar{F}/F)^{ab}$ le Frobenius géométrique en p , on a

$$\chi_\lambda(F_p) = \chi(p) \quad .$$

5.9 - Dans la fin de ce paragraphe, nous donnerons un critère pour qu'une représentation λ-adique provienne ainsi d'un caractère de Hecke, et, au paragraphe suivant, nous l'appliquerons aux sommes de Jacobi. Nous retrouverons ainsi, un peu généralisés des résultats de Weil [8] [9], avec la seconde partie de la démonstration de Weil remplacée par un argument de cohomologie ℓ-adique.

Théorème 5.10 : Soient F de k deux corps de nombres, λ une place de k de caractéristique ℓ , et $\chi_\lambda : \mathrm{Gal}(\bar{F}/F)^{ab} \longrightarrow k_\lambda^*$ un homomorphisme, non ramifié en dehors de ℓ et d'un ensemble fini S de places. On suppose qu'il existe un ensemble T de places (contenant S et les places au-dessus de ℓ), de densité 0 , et un homomorphisme algébrique $\chi_0 : F^* \longrightarrow k^*$ tels que

(i) Pour $\bar{k}$ une clôture algébrique de k , $\chi_0 : F^* \longrightarrow k^* \hookrightarrow \bar{k}^*$ est du type considéré en 5.5, de poids N ;

(ii) pour p premier $\notin T$, $\chi_\lambda(F_p)$ est dans k^* , $(\chi_\lambda(F_p)) = \chi_0(p)$, et tous les conjugués complexes de $\chi_\lambda(F_p)$ sont de valeur absolue $(Np)^{N/2}$.

Alors, χ_λ est défini (5.8) par un caractère de Hecke algébrique de F à valeurs dans k , de partie algébrique χ_0 .

Soit χ' un caractère de Hecke algébrique à valeurs dans une extension galoisienne finie k' de k , de partie algébrique χ_0 (5.5) . Quitte à aggrandir T , on peut supposer que le conducteur de χ' est à support dans T . Soient λ' une place de k' au-dessus de λ , $\chi_{\lambda'}$ le composé $Gal(\bar{F}/F)^{ab} \longrightarrow k_\lambda^* \longrightarrow k_{\lambda'}'^*$, et $\chi'_{\lambda'} : Gal(\bar{F}/F)^{ab} \longrightarrow k_{\lambda'}'^*$ défini par χ' (5.8). Posons $\varepsilon = \chi_{\lambda'} \cdot \chi'^{-1}_{\lambda'}$

L'hypothèse (ii), et 5.5, 5.6, 5.8 assurent que pour $p \notin T$, on a $\varepsilon(F_p) \in k'^*$, et que, dans tous les complétés de k', ce nombre est de norme 1 . Il en résulte que $\varepsilon(F_p)$ appartient au groupe (fini) μ racines de l'unité de k' . D'après le théorème de densité de Cebotarev, et l'hypothèse de densité faite sur T , les $F_p (p \notin T)$ sont denses dans $Gal(\bar{F}/F)^{ab}$, de sorte que $\varepsilon(\sigma) \in \mu$ pour tout $\sigma \in Gal(\bar{F}/F)^{ab}$: le caractère ε est un caractère d'ordre fini $Gal(\bar{F}/F)^{ab} \longrightarrow \mu$. D'après la théorie du corps de classe, il correspond à un caractère d'ordre fini du groupe des classes d'idèles de F , i.e. à un caractère de Hecke algébrique de partie algébrique triviale. Corrigeant χ' par ce caractère, on se ramène à supposer que $\chi_{\lambda'} = \chi'_{\lambda'}$, et il reste à montrer que χ' , à priori à valeurs dans k' , est en fait à valeurs dans k . Si $\sigma \in Gal(k'/k)$, χ' et χ'^{σ} coïncident sur tout idéal premier $p \notin T$, puisque $\chi'(p) = \chi'_{\lambda'}(F_p) = \chi_{\lambda'}(F_p) \in k^*$. Les caractères $\chi'_{\lambda'}$ et $\chi'^{\sigma}_{\lambda'}$ coïncident donc sur une partie dense de $Gal(\bar{F}/F)^{ab}$, donc sont égaux, de sorte que $\chi' = \chi'^{\sigma}$: χ' est à valeurs dans k .

6. - Les caractères de Hecke définis par les sommes de Jacobi.

L'idée de ce paragraphe est la suivante. Soit une somme de Gauss $\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi,\psi)$. Elle-même, et le faisceau correspondant $\mathcal{F}(\chi^{-1}\psi)$ sont deux fois liés à la caractéristique p , et au corps de base $\mathbb{F}_q$:

a) car il y apparaît le caractère additif ψ , et le faisceau $\mathcal{F}(\psi)$;

b) car $\mathcal{F}(\chi)$ est défini à partir de la suite exacte de Lang

$$0 \longrightarrow k^* \longrightarrow V^* \longrightarrow V^* \longrightarrow 0 \quad .$$

Deux difficultés si on veut relever sur un corps de nombres F les constructions cohomologiques correspondantes, et trouver des représentations ℓ-adiques de $\mathrm{Gal}(\bar{F}/F)$ où les valeurs propres de Frobenius soient des sommes de Gauss.

Si χ est trivial sur $\mathbb{F}_q^*$, la somme $\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi,\psi)$ est indépendante de ψ , et est q fois une somme de Jacobi. Celle-ci est liée à la cohomologie de $W^*/\mathbb{G}_m$, à valeurs dans un faisceau déduit de χ : ψ , et la difficulté a), ont disparu . Pour résoudre b), il suffit de décrire les faisceaux utilisés à l'aide de suites exactes de Kummer (qui ont un sens en toute caractéristique). C'est possible grâce à 4.9.

Une fois trouvées les représentations ℓ-adiques, on utilise 5.10 et le théorème de Stickelberger pour montrer qu'elles proviennent de caractères de Hecke algébriques.

6.1 - Si E est un corps, de clôture algébrique $\bar{E}$, et que λ est un caractère d'ordre divisant n de $\mu_d(\bar{E})$, on note ${}_n\lambda$ le caractère de $\mu_n(\bar{E})$ tel que λ et ${}_n\lambda$ induisent le même caractère de $\hat{\mathbb{Z}}(1)_{\bar{E}} = \varprojlim \mu_m(\bar{E})$. De même pour λ un caractère de $\hat{\mathbb{Z}}(1)_{\bar{E}}$.

Soient F et k deux corps de nombres, $\bar{F}$ une clôture algébrique de F , I un ensemble fini muni d'une action de $\mathrm{Gal}(\bar{F}/F)$ et $\lambda = (\lambda_i)_{i \in I}$ une famille de caractères $\lambda_i : \hat{\mathbb{Z}}(1)_{\bar{F}} \longrightarrow k^*$. On suppose que $\lambda_i \neq 1 (i \in I)$, que

le produit des λ_i est trivial et que la famille λ est défini sur F, i.e. que pour tout $\sigma \in Gal(\bar{F}/F)$, on a $\lambda_{\sigma(i)} = \lambda_i \circ \sigma^{-1}$.

L'ensemble galoisien I est l'ensemble des homomorphisme dans $\bar{F}$ d'une algèbre E séparable sur F. Si C est l'ensemble des orbites de $Gal(\bar{F}/F)$ dans I, on a une décomposition de E en produit de corps $E = \prod_{\alpha \in C} E_\alpha$, où α s'identifie à l'ensemble des plongements de E_α dans $\bar{F}$. Si les caractères λ_i, pour $i \in \alpha$, sont d'ordre d_α, le corps E_α contient les racines $d_\alpha^{\text{ièmes}}$ de 1 et il existe $\lambda_\alpha : \mu_{d_\alpha}(E_\alpha) \hookrightarrow k^*$ tel que, si $i \in \alpha$ correspond au plongement σ_i de E_α dans $\bar{F}$, on ait $_{d_\alpha}\lambda_i = \lambda_\alpha \sigma_i^{-1}$.

6.2 - Soient $n > 0$ un multiple des d_α, Σ l'ensemble des places de F où E/F se ramifie ou qui divisent n, μ une place de k de caractéristique résiduelle ℓ, et A l'anneau des éléments de F entiers en dehors de Σ et ℓ. La clôture intégrale M de A dans E est finie étale de rang $N = |I|$ sur A. Avec les notations de 4.6, 4.8, les $_n\lambda_i$ définissent

$$_n\lambda : (V^*/\mathbb{G}_m)_n \longrightarrow k^* \subset k_\mu^* .$$

Soit a la projection de $W^*/\mathbb{G}_m$ sur $Spec(A)$. D'après 4.20, le faisceau $R^{N-2}a_!\mathcal{K}_n(_n\lambda)$ est lisse de rang un ; il définit une représentation ℓ-adique

$$j_\mu[\lambda] : Gal(\bar{F}/F)^{ab} \longrightarrow k_\mu^*$$

(ou simplement j_μ) non ramifiée en dehors de Σ et ℓ.

6.3 - Calculons $j_\mu(F_p)$. D'après 4.20, il suffit de le faire après réduction modulo p. Soient donc $f = A/p$, $e = M/pM$, et $\bar{f}$ la clôture algébrique de f définie par une place de $\bar{F}$ au-dessus de p. On a encore $I = Hom_f(e,\bar{f})$. Après réduction, $_n\lambda$ admet encore une description 6.1 :

a) Soit D l'ensemble des orbites de $Gal(\bar{f}/f)$ dans I. La décomposition de e en produit de corps s'écrit $e = \prod_{\beta \in D} e_\beta$, où les $\sigma_i (i \in \beta)$ s'identifient aux plongements de e_β dans f. Pour $\beta \in D$, on note $\alpha(\beta)$ l'élément de C

contenant β et $d_\beta = d_{\alpha(\beta)}$. Soit

$$\lambda_\beta : \mu_{d_\beta}(e_\beta) \xleftarrow{\sim} \mu_{d_\beta}(E_{\alpha(\beta)}) \xrightarrow{\lambda_{d(\beta)}} k^* \quad .$$

b) Si $i \in I$ correspond au plongement σ_i de e_β dans $\bar{f}$, la réduction $d_\beta\bar{\lambda}_i : \mu_{d_\beta}(\bar{f}) \longrightarrow k^*$ de $d_\beta\lambda_i$ est $\lambda_\beta \circ \sigma_i^{-1}$.

Soient q_β le nombre d'éléments de e_β , $\chi_\beta = (q_\beta - 1)\lambda_\beta$, et $\chi : e^* \longrightarrow k^*$ de coordonnées les χ_β . Sur l'espace affine sur A/p défini par e (4.6), ou plutôt sur le tore e_β^* , on a des isomorphismes $\mathcal{K}_n((\bar{\lambda}_i)_{i\in\beta}) = \mathcal{K}_{d_\beta}((\lambda_\beta \circ \sigma_i^{-1})_{i\in\beta}) = \mathcal{K}_{q_\beta - 1}((\chi_\beta \circ \sigma_i^{-1})_{i\in I}) = \mathfrak{F}(\chi_\beta)$ (4.9). Sur e^* , on a donc $\mathcal{K}_n((\bar{\lambda}_i)_{i\in\beta}) = \mathfrak{F}(\chi)$ et cet isomorphisme se descend à la réduction mod p de V^*/E_m . Dès lors

Proposition 6.4 - Avec les notations de 6.2 et 6.3, $j_\mu(F_p)$ est la somme de Jacobi $J(\chi)$.

Récrivons les formules liant $(\lambda_i)_{i\in I}$ à $(\chi_\beta)_{\beta\in B}$: pour $i \in \beta \subset \alpha$,

$$d_\alpha\lambda_i = \lambda_\alpha \circ \sigma_i^{-1} \quad , \lambda_\alpha : \mu_{d_\alpha}(E_\alpha) \longrightarrow k^*$$

$$\lambda_\beta = \text{réduction de } \lambda_\alpha \quad , \quad : \mu_{d_\alpha}(e_\beta) \longrightarrow k^*$$

$$\chi_\beta = q_\beta - 1\lambda_\beta : x \longmapsto \lambda_\beta(x^{(q_\beta - 1)/d_\alpha}) : e_\beta^* \longrightarrow k^* \quad .$$

Théorème 6.5 - La représentation j_μ est définie par un caractère de Hecke algébrique de F à valeurs dans k^* .

Nous le vérifierons à l'aide de 5.10. On rejoint ici la démonstration de Weil [8] [9], par l'usage du théorème de Stickelberger, et je ne donnerai que quelques indications.

6.6 - Etant donné $j : \mathrm{Gal}(\bar{F}/F) \longrightarrow k_\lambda^*$, et une extension finie F'/F , on vérifie à l'aide de 5.10 que j est défini par un caractère de Hecke si et seulement si $j|\mathrm{Gal}(\bar{F}/F')$ l'est. Cette remarque permet dans 6.5 de se réduire au cas où Galois agit trivialement sur I , et où F contient les racines $n^{\text{ièmes}}$ de

l'unité. On peut ensuite se réduire au cas où $F = \mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})$, puis prendre $k = F$. Dans ce cas, chaque ${}_n\lambda_i$ est défini par $a_i \in \mathbb{Z}/n$: c'est $x \longmapsto x^{a_i} : \mu_n \longrightarrow k^*$. On a $\sum a_i = 0$, et $a_i \neq 0$.

6.7 - Dans un corps de nombres, les places de degré 1 forment toujours un ensemble de densité 0 . En appliquant 5.10, on peut donc négliger les autres, et n'utiliser Stickelberger que pour un corps premier. Soient donc p premier, $0 < a < p-1$, $\tilde{x} : \mathbb{F}_p^* \longrightarrow \mathbb{Q}_p^*$ le caractère "relèvement multiplicatif" et $g = -\sum_{x \in \mathbb{F}_p^*} \tilde{x}^{-a} \zeta^x \in \mathbb{Q}_p(\zeta)$, pour ζ une racine $p^{\text{ième}}$ de 1 . Notons encore x l'entier dans $[0,p-1]$ relevant x , et développons $\zeta^x = (1+\pi)^x$ par la formule du binôme. On trouve $g = -\sum_{i=0}^{p-1} A_i \pi^i$ avec $A_i \in \mathbb{Z}_p$, de réduction mod p la somme $\sum_{x \in \mathbb{F}_p^*} x^{-a} \binom{x}{i}$. Pour b non divisible par $p-1$, on a $\sum_{x \in \mathbb{F}_p^*} x^b = 0$. Si $i < a$, $\binom{x}{i}$ est un polynôme en x de degré $i < a$, d'où $A_i \equiv 0 (\text{mod } p)$. De même, $A_a \equiv \frac{p-1}{a!} (\text{mod } p)$, et $g \sim \frac{\pi^a}{a!}$: la valuation de g est donnée par $v(g)/v(p) = \frac{a}{p-1}$.

6.8 - Soit $\sigma_i (i \in \mathbb{Z}/n^*)$ l'élément de $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})/\mathbb{Q})$ tel que $\sigma_i(\zeta) = \zeta^i$ pour $\zeta^n = 1$, et notons additivement le groupe des homomorphisme algébriques $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})^* \longrightarrow \mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})^*$. Pour λ comme en 6.6, défini par une famille $(a_i)_{i \in I}$ d'entiers mod n , non nuls et de somme nulle 5.10, 4.15.1 et 6.7 montrent que $j_\mu[\lambda]$ est défini par un caractère de Hecke algébrique $j[a]$ et que, si N est la norme, sa partie algébrique est donnée par

$$(6.8.1) \qquad (Nj[a])_{alg} = \sum_{i \in (\mathbb{Z}/n)^*} \sum_{j \in I} \left\{ \frac{i a_j}{n} \right\} \sigma_i^{-1}$$

où $\{\ \}$ est la partie fractionnaire.

6.9 - Le cas le plus intéressant est celui où $F \subset \mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})$, et où la famille des ${}_n\lambda_i$ est construite comme suit :

a) On prend une famille finie $(A_j)_{j \in J}$ d'orbites de $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})/F) = H \subset (\mathbb{Z}/n)^*$ dans $\mathbb{Z}/n$. On suppose que $A_j \neq \{0\}$ et que $\sum_{j \in J} \sum_{a \in A_j} a = 0$.

b) On prend $I = \coprod_{j \in J} A_j$; Galois agit sur chaque A_j .

c) On prend $\bar{F} \supset \mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})$, $k = \mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})$ et, si $i \in I$ correspond à $a \in A_j \subset (\mathbb{Z}/n)^*$ ${}_n\lambda_i(x) = x^a$.

On vérifie à l'aide de 4.20 qu'un j_μ général (relatif à F_1) se déduit d'un j_μ comme ci-dessus (pour $F \subset \mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})$, F_1 extension de F) par restriction à $\mathrm{Gal}(\bar{F}/F_1)$ et multiplication par un caractère d'ordre deux.

Pour $a \in \mathrm{Gal}(k/\mathbb{Q}) = (\mathbb{Z}/n)^*$, a transformé la famille des A_j en celle des aA_j . Si $a \in H$, la famille des A_j est donc préservée, et les $j_\mu(F_p)$ sont invariant par H :

Proposition 6.10 - Sous les hypothèses de 6.9, j_μ est défini par un caractère de Hecke algébrique de F à valeurs dans F .

Faisons à nouveau $F = \mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})$, et considérons les caractères de Hecke $j[a]$ définis par une famille $(a_i)_{i \in I}$, $a_i \in \mathbb{Z}/n$, $a_i \neq 0$, $\Sigma a_i = 0$. Le théorème suivant a été obtenu indépendamment par Vishik.

Théorème 6.11 - Tout caractère de Hecke algébrique de $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})$ a une puissance dans le groupe engendré par les $j[a]$ et la norme.

Puisqu'on travaille "à torsion près", seule compte la partie algébrique des caractères de Hecke considérés. Appliquant 6.8.1 aux $j[a]$, avec a = un élément de $\mathbb{Z}/n$ répété n fois, on se ramène au lemme suivant

Lemme 6.12 - Notons $\Sigma x_j \sigma_j$ les éléments de l'algèbre de groupe $\mathbb{Q}[(\mathbb{Z}/n)^*]$, et soit X le sous-groupe de ceux tels que $x_j + x_{-j} = C^{te}$. Alors, X est engendré sur $\mathbb{Q}$ par $N = \Sigma \sigma_j$ et par les $g_a = \Sigma \{\frac{ia}{n}\} \sigma_i^{-1}$ $(a \in \mathbb{Z}/n, a \neq 0)$.

Tant X que $Y = <N, (g_a)>$ sont des idéaux de l'algèbre du groupe, et il suffit de vérifier qu'ils sont annulés par les mêmes caractères complexes χ de $(\mathbb{Z}/n)^*$. Ceci revient à dire qu'un caractère impair $(\chi(j)=-\chi(-j))$ n'annule jamais tous les g_a . Si χ est primitif, on a

$$\chi(g_1) = \sum_i \frac{i}{n} \chi^{-1}(i) = -L(\chi,0) \neq 0 \quad .$$

Dans le cas général, si χ provient d'un caractère primitif de $(\mathbb{Z}/d)^*$, $\chi(g_{n/d})$ se ramène à une somme analogue sur $(\mathbb{Z}/d)^*$, d'où le lemme.

7.- Sommes de Kloosterman généralisées.

7.1 - Soient $\mathbb{F}_q$ un corps fini à q éléments, et ψ un caractère additif non trivial. Dans ce paragraphe, nous faisons une étude cohomologique des sommes de Kloosterman généralisées

$$(7.1.1) \qquad K_{n,a} = \sum'_{x_1 \cdots x_n = a} \psi(x_1+\ldots+x_n) \qquad (n \geq 1) \quad .$$

Pour $a=0$, cette somme est élémentaire (cf. 7.7) :

$$(7,1.2) \qquad K_{n,0} = (-1)^{n-1} \quad .$$

Le cas intéressant est celui où $a \neq 0$. Les x_i sont alors dans $\mathbb{F}_q^*$. Nous prouverons dans ce cas une majoration

$$(7.1.3) \qquad |K_{n,a}| \leq n q^{\frac{n-1}{2}} \quad .$$

Nos outils essentiels seront les énoncés cohomologiques de reflet les identités suivantes

$$(7.1.4) \qquad K_{n,a} = \sum_{x_1} \psi(x_1) \sum'_{x_2 \cdots x_n = a/x_1} \psi(x_2+\ldots+x_n)$$

$$= \sum_{x \in \mathbb{F}_q^*} \psi(x) K_{n-1,a/x} \qquad (a \neq 0,\ n \geq 2)$$

$$(7.1.5) \qquad \sum_a K_{n,a} = \sum_a \sum'_{x_1 \cdots x_n = a} \psi(\sum x_i) = \sum'_{x_1,\ldots,x_n} \psi(\sum x_i) = 0$$

(7.1.6) Pour χ un caractère non trivial de $\mathbb{F}_q^*$,

$$\sum \chi(a) K_{n,a} = \sum_{x_1,\ldots,x_n} \chi(\prod x_i).\psi(\sum x_i) = (-\tau(\chi^{-1},\psi))^n$$

(somme de Gauss).

7.2 - Soient k une algèbre étale de degré n sur $\mathbb{F}_q$, et $\varepsilon(k)$ comme en (4.5.1). Posons

$$K_{k,a} = \sum_{N_{k/\mathbb{F}_q}(x)=a} \psi\, \mathrm{Tr}(x) \quad .$$

On a encore

(7.2.1) $K_{k,0} = (-1)^{n-1}.\varepsilon(k)$

(7.2.2) $\sum_a K_{k,a} = 0$

(7.2.3) $\sum_a \chi(a)K_{k,a} = (-1)^n \tau_{\mathbb{F}_q}(\chi^{-1} \circ N_{k/\mathbb{F}_q}, \psi)$.

Par inversion de Fourier sur $\mathbb{F}_q^*$, on en déduit une expression de $K_{k,a}$ en terme de sommes de Gauss :

$$K_{k,a} = \frac{1}{q-1} \sum_\chi \chi(a) \sum_{b \in \mathbb{F}_q^*} \chi^{-1}(b)K_{k,b}$$

(7.2.4) $$(-1)^n K_{k,a} = \frac{1}{q-1}\left[\varepsilon(k) + \sum_{\chi \neq 1} \chi(a)\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi \circ N_{k/\mathbb{F}_q}, \psi)\right] .$$

L'identité de Hasse-Davenport permet maintenant de comparer $K_{k,a}$ à $K_{n,a} = K_{\mathbb{F}_{q^n},a}$:

(7.2.5) $K_{k,a} = \varepsilon(k)K_{n,a}$.

Je ne connais pas d'interprétation cohomologique de (7.2.4), mais j'en donnerai une de 7.2.5. Revenons aux sommes $K_{n,a}$.

7.3 - Soit $\mathbb{F}$ une clôture algébrique de $\mathbb{F}_q$ et, pour $a \in \mathbb{F}$, soit V_a^{n-1} , ou simplement V_a , l'hypersurface de $\mathbb{A}^n$ d'équation $x_1 \ldots x_n = a$. Comme d'habitude, nous regarderons ψ comme étant à valeurs ℓ-adiques plutôt que complexes. Avec la notation 1.8 (ii), (7.1.3) se déduit du

<u>Théorème 7.4</u> - <u>La cohomologie de</u> V_a^{n-1} <u>à valeurs dans</u> $\mathcal{F}(\psi(\sum x_i))$ <u>vérifie</u>

(i) $H_c^i = 0$ <u>pour</u> $i \neq n-1$;

(ii) $H_c^* \xrightarrow{\sim} H^*$;

(iii) <u>pour</u> $a \neq 0$, $\dim H_c^{n-1} = n$;

(iv) pour $a = 0$, H_c^{n-1} est canoniquement isomorphe à E_λ .

7.5 - Comme d'habitude, ce théorème contrôle aussi la dépendance de $K_{n,a}$ en q : pour chaque $a \in \mathbb{F}_q^*$, il existe n valeurs propres de Frobenius $\alpha_1,\dots,\alpha_n$, de valeur absolue complexe $q^{\frac{n-1}{2}}$, telles que

$$\sum_{\substack{x_1\dots x_n=a \\ x_i \in \mathbb{F}_{q^m}}} \psi \circ \mathrm{Tr}(\sum x_i) = (-1)^{n-1}\left[\alpha_1^m+\dots+\alpha_n^m\right] .$$

Pour n pair, $x \longrightarrow -x$ est une involution de V_a , qui transforme $\mathcal{F}(\psi)$ en son dual. Raisonnant comme en 3.6 , on en déduit une forme alternée non dégénérée canonique sur $H_c^{n-1}(V_a,\mathcal{F}(\psi))$, à valeurs dans $\mathbb{Q}_\ell(-(n-1))$ et le

Corollaire 7.6 - Avec les notations de 7.5, si n est pair, les α_i se groupent en $\frac{n}{2}$ paires de racines $\alpha,\bar{\alpha}$ de produit égal à q^{n-1} .

7.7 - Vérifions le cas $a = 0$ de 7.4 . L'hypersurface V_0 est la réunion des hyperplans de coordonnée $x_i = 0$. Calculons la suite spectrale de Leray (2.6.1)* de ce recouvrement de V_0 , pour la cohomologie avec ou sans support à coefficient dans $\mathcal{F}(\psi)$. D'après 2.7*, tous les termes initiaux sont nuls, sauf la cohomologie de l'intersection $\{0\}$ de tous les hyperplans de coordonnée. Là subsiste un isomorphisme $H_c^0 \xrightarrow{\sim} H^0 = E_\lambda$ qui justifie 7.4.

Nous prouverons 7.4 et 7.8 ci-dessous par une récurrence simultanée sur n , en nous appuyant sur la suite spectrale dont (7.1.4) est le reflet. Ceci exige un contrôle de la dépendance en a de $K_{n,a}$.

Soit $\pi : \mathbb{A}^n \longrightarrow \mathbb{A}$ l'application "produit des coordonnées", et σ la somme des coordonnées. Les hypersurfaces V_a sont les fibres de π .

Théorème 7.8. - (i) Le faisceau $R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma)$ est lisse de rang n sur $\mathbb{A}^1-\{0\}$.

(ii) son prolongement par 0 sur $\mathbb{P}^1$ est l'image directe de sa restriction à $\mathbb{A}^1-\{0\}$.

(iii) en 0 , la monodromie est unipotente, avec un seul bloc de Jordan

(iv) en ∞ , l'inertie sauvage agit sans point fixe $\neq 0$, et le conducteur de Swan vaut 1 ,

(v) on a $R^i\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma) \xrightarrow{\sim} R^i\pi_*\mathcal{F}(\psi\sigma)$ (nul pour $i \neq n-1$) .

Preuve de ce que 7.4 (pour une valeur donnée de n) implique 7.8 (pour la même valeur de n).

La fibre de $R^i\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma)$ en a est $H^i_c(V_a, \mathcal{F}(\psi\sigma))$, et sur l'ouvert dense $\mathbb{A}^1$ où les $R^i\pi_!\mathcal{F}(\psi^{-1}\sigma)$ sont localement constants, celle de $R^i\pi_*\mathcal{F}(\psi\sigma)$ est $H^i(V_a, \mathcal{F}(\psi\sigma))$ (Th. Finitude, 2.1). L'hypothèse 7.4(n) nous fournit donc le

Lemme 7.9 - (i) $R^i\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma) = 0$ pour $i \neq n-1$.

(ii) Pour $i = n-1$, la fibre de ce faisceau en tout point $a \neq 0$ est de rang constant n . En 0 , elle est de rang 1 .

(iii) Sur un ouvert dense U , on a $R^i\pi_!\mathcal{F}(\psi) \xrightarrow{\sim} R^i\pi_*\mathcal{F}(\psi)$.

7.10 - Nous allons maintenant utiliser la suite spectrale de Leray de π , pour la cohomologie avec ou sans support, à coefficients dans $\mathcal{F}(\psi\sigma)$. L'aboutissement est connu : $H^*_c(\mathbb{A}^n, \mathcal{F}(\psi\sigma)) = H^*(\mathbb{A}^n, \mathcal{F}(\psi\sigma)) = 0$ (2.7*) . En cohomologie à support propre, 7.9 (i) assure que $E_2^{pq} = 0$ pour $q \neq n-1$. Les termes E_2 sont donc tous nuls :

(7.10.1) $\qquad H^p_c(\mathbb{A}^1, R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma)) = 0$.

Pour $p = 0$, ceci signifie que $R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma)$ est sans section à support ponctuel. Vu la constance de rang 7.9 (ii), on en déduit

(7.10.2) Le faisceau $R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma)$ sur $\mathbb{A}^1$ est lisse sur $\mathbb{A}^1-\{0\}$, et est un sous-faisceau de l'image directe Rj_* de sa restriction à $\mathbb{A}^1-\{0\}$.

La suite exacte longue de cohomologie de

$$0 \longrightarrow R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma) \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{Q} \longrightarrow 0 \quad ,$$

où le support de $\mathcal{Q}$ est concentré en 0 , donne

$$H_c^0(\mathbb{A}^1,\mathcal{G}) \longrightarrow \mathcal{Q}_0 \longrightarrow H_c^1(\mathbb{A}^1,R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma)) \quad .$$

Les termes extrêmes étant nuls, $\mathcal{Q} = 0$ et

(7.10.3) $R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma)$ est l'image directe de sa restriction à $\mathbb{A}^1-\{0\}$.

Soit j l'inclusion de $\mathbb{A}^1$ dans $\mathbb{P}^1$. La version "catégorie dérivée" des suites spectrales de Leray est

$$\mathbb{H}^*(\mathbb{P}^1, j_!R\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma)) = \mathbb{H}_c^*(\mathbb{A}^1, R\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma)) = H_c^*(\mathbb{A}^n, \mathcal{F}(\psi\sigma)) = 0$$

$$\mathbb{H}^*(\mathbb{P}^1, Rj_*R\pi_*\mathcal{F}(\psi\sigma)) = \mathbb{H}^*(\mathbb{A}^1, R\pi_*\mathcal{F}(\psi\sigma)) = H^*(\mathbb{A}^n, \mathcal{F}(\psi\sigma)) = 0 \quad .$$

Soit Δ le mapping cylinder de $j_!R\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma) \longrightarrow Rj_*R\pi_*\mathcal{F}(\psi\sigma)$. D'après 7.9 (iii), les faisceaux de cohomologie de ce complexe de faisceaux sont à support fini. D'autre part, la suite exacte longue de cohomologie du triangle $(j_!R\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma), Rj_*R\pi_*\mathcal{F}(\psi\sigma), \Delta)$ montre que $\mathbb{H}^*(\mathbb{P}^1,\Delta) = 0$. On a $\mathbb{H}^*(\mathbb{P}^1,\Delta) = H^0(\mathbb{P}^1,\mathcal{H}^*(\Delta))$, et finalement $\Delta = 0$:

$$j_!R\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma) \xrightarrow{\sim} Rj_*R\pi_*\mathcal{F}(\psi\sigma) \quad .$$

En particulier, $R\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma) \xrightarrow{\sim} R\pi_*\mathcal{F}(\psi\sigma)$ et, ces complexes de faisceaux n'ayant qu'un faisceau de cohomologie non nul,

(7.10.4) $$j_!R\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma) \xrightarrow{\sim} j_*R\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma) \quad .$$

Ceci complète la preuve de (i) (ii) (v).

7.11 - Soient Sw_0 et Sw_∞ les conducteurs de Swan en 0 et en ∞ de $R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma)$. On a $\chi_c(R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma)) = 0$ (7.10.1) et la formule d'Euler-Poincaré (3.2.1) se réduit à

7.11.1) $$Sw_0 + Sw_\infty = 1 \quad :$$

un de ces conducteurs vaut 0 (ramification modérée), l'autre vaut 1 .

7.12 - Soit $\mathcal{G}$ un faisceau de rang 1 sur $\mathbb{G}_m$, du type kummérien 4.7 ($g = K_n(\chi)$) et non constant ($\chi \neq 1$) . Le faisceau $\mathcal{F}(\psi\sigma) \otimes \pi^*\mathcal{G}$ sur $V^* = \pi^{-1}(\mathbb{G}_m) = \mathbb{A}^n - \pi^{-1}(0)$ est alors du type rencontré dans l'étude des sommes de Gauss, et 4.11 (ii) nous donne

(7.12.1) $$H^*_c(V^*, \pi^*\mathcal{G} \otimes \mathcal{F}(\psi\sigma)) \xrightarrow{\sim} H^*(V^*, \pi^*\mathcal{G} \otimes \mathcal{F}(\psi\sigma)) \quad .$$

La suite spectrale de Leray de π transforme cet énoncé en

(7.12.2) $$H^*_c(\mathbb{G}_m, \mathcal{G} \otimes R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma)) \xrightarrow{\sim} H^*(\mathbb{G}_m, \mathcal{G} \otimes R^{n-1}\pi_*\mathcal{F}(\psi\sigma)) \quad .$$

Soit i l'inclusion de $\mathbb{G}_m$ dans $\mathbb{P}^1$, et Δ le mapping cylinder de $\delta : i_!(\mathcal{G} \otimes R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi)) \longrightarrow Ri_*(\mathcal{G} \otimes R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma))$ (où $R^{n-1}\pi_! = R^{n-1}\pi_*$) . Raisonnant comme en 7.10, on déduit de (7.12.2) que $\Delta = 0$. En particulier

(7.12.3) En 0 et en ∞ , l'inertie agit sans point fixe $\neq 0$ sur $\mathcal{G} \otimes R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma)$

En ∞ , ceci vaut même si $\mathcal{G}$ est trivial (7.10.4), de sorte que l'inertie sauvage agit sans point fixe. En particulier, la ramification est sauvage ; d'après 7.11, on a $Sw_\infty = 1$, et la ramification en 0 est modérée.

En 0 , (7.12.3) impose à la ramification - modérée - de $R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma)$ être unipotente. D'après (7.10.3) et 7.9 (ii), on a un seul bloc de Jordan. Ceci achève la preuve de 7.8 (n) .

7.13 - Pour $n = 1$, 7.4 est trivial. Pour achever la preuve de 7.4 et 7.8, il nous reste à prouver que 7.8, pour une valeur donnée de n , implique 7.4, pour $n+1$. Le cas $a=0$ ayant été traité (7.7), on suppose que $a\neq 0$. On écrira $x_0,\dots,x_n$ pour les coordonnées de $\mathbb{A}^{n+1}$. Soient $g = x_0 : V_a \longrightarrow \mathbb{G}_m$, τ l'involution $x \longmapsto ax^{-1}$ de $\mathbb{G}_m$, et soit comme plus haut π le produit des coordonnées : $\mathbb{A}^n \longrightarrow \mathbb{A}^1$, et σ leur somme. On notera $\mathcal{F}(\psi\sigma)$ le faisceau $\mathcal{F}(\psi(\sum x_i))$ tant sur $\mathbb{A}^{n+1}$ que sur $\mathbb{A}^n$.

7.14 - Ecrivons la suite spectrale de Leray de g . Le faisceau $\mathcal{F}(\psi\sigma)$ sur A^{n+1} étant produit tensoriel externe des faisceaux $\mathcal{F}(\psi)$ sur $\mathbb{A}^1$ et $\mathcal{F}(\psi\sigma)$ sur $\mathbb{A}^n$, on trouve (cf. 7.1.4)

$$'E_2^{pq} = H_c^p(\mathbb{G}_m, \mathcal{F}(\psi) \otimes \tau^* R^q\pi_! \mathcal{F}(\psi\sigma)) \Longrightarrow H_c^{p+q}(V_a, \mathcal{F}(\psi\sigma))$$

$$''E_2^{pq} = H^p(\mathbb{G}_m, \mathcal{F}(\psi) \otimes \tau^* R^q\pi_* \mathcal{F}(\psi\sigma)) \Longrightarrow H^{p+q}(V_a, \mathcal{F}(\psi\sigma)) .$$

Par hypothèse, $R^q\pi_! \mathcal{F}(\psi\sigma) \xrightarrow{\sim} R^q\pi_* \mathcal{F}(\psi\sigma)$, et ce faisceau est nul pour $q \neq n-1$. Le faisceau $\mathcal{F}(\psi)$ sur $\mathbb{G}_m$ est sauvagement ramifié en ∞ et non ramifié en 0 , tandis que $\tau^* R^q\pi_! \mathcal{F}(\psi\sigma)$ est sauvagement ramifié en 0 (sans invariant sous l'inertie sauvage, de conducteur de Swan 1) et modérément ramifié en ∞ . Leur produit tensoriel est donc

a) sauvagement ramifié en 0 et ∞ , sans invariant sous l'inertie sauvage ;

b) de conducteur de Swan 1 en 0 et n (le rang de $R^q\pi_! \mathcal{F}(\psi)$) en ∞ .

On a $'E_2^{pq} \xrightarrow{\sim} ''E_2^{pq}$, et $'E_2^{pq} = 0$ sauf pour $p = 1$ et $q = n-1$. La formule d'Euler-Poincaré donne enfin

$$\dim\ 'E_2^{pq} = 1+n \quad ;$$

ceci achève la démonstration.

Remarque 7.15.- L'isomorphisme obtenu en 7.14.

(7.15.1) $H_c^n(V_a^n, \mathcal{F}(\psi\sigma)) = H_c^1(\mathbb{G}_m, \mathcal{F}(\psi) \bigotimes \tau^* R^{n-1}\pi_! \mathcal{F}(\psi\sigma))$

permet, avec les notations de 7.5 , de calculer le produit $\det(F)$ des valeurs propres α_i de Frobenius. Le formalisme de [2] s'applique, puisque $\mathcal{F}(\psi)$ et $R^{n-1}\pi_! \mathcal{F}(\psi\sigma)$ appartiennent à des systèmes compatibles infinis de représentations ℓ-adiques. Ceci nous ramène à des problèmes locaux, qu'on peut simplifier en notant que (cf. [2] 9.5)

a) les constantes globales pour $\mathcal{F}(\psi)$ et $\tau^* R^{n-1}\pi_! \mathcal{F}(\psi)$ sont aisées à calculer, la cohomologie de ces faisceaux étant de nature triviale.

b) en tout point, pour l'un ou l'autre de ces faisceaux, la représentation ℓ-adique correspondante du groupe de décomposition a une semi-simplifiée non ramifiée.

Le résultat, pour la somme à n variables, est que

(7.15.2) $$\det(F, H_c^{n-1}(V_a^{n-1}, \mathcal{F}(\psi))) = q^{\frac{n(n-1)}{2}} .$$

Remarque 7.16 - Pour $p = 2$, le faisceau $\mathcal{F}(\psi)$ est orthogonal. Pour $a \neq 0$ et n impair, on en déduit par 7.4 (ii) et dualité de Poincaré une forme bilinéaire symétrique sur $H_c^{n-1}(V_a^{n-1}, \mathcal{F}(\psi))$, à valeurs dans $\bar{\mathbb{Q}}_\ell(1-n)$. Relativement à cette forme, F est une similitude orthogonale de multiplicateur q^{n-1} , et $q^{\frac{1-n}{2}} F$ appartient au groupe spécial orthogonal, d'après 7.15.2 . Une des valeurs propres de F est donc $q^{\frac{1-n}{2}}$, et les autres se rangent par paires de racines α , $\bar{\alpha}$ de produit q^{n-1} .

Pour $n = 3$, L. Carlitz [1] a obtenu un résultat plus précis, équivalent à la proposition suivante.

Proposition 7.17 - Pour $p = 2$, et $\psi(x) = (-1)^{\mathrm{Tr}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_2}(x)}$, on a un isomorphisme

$$H_c^2(V_a^2, \mathcal{F}(\psi\sigma)) = \mathrm{Sym}^2 H_c^1(V_a^1, \mathcal{F}(\psi\sigma)) .$$

La puissance tensorielle seconde de $H^1_c(V^1_a,\mathcal{F}(\psi\sigma))$ est $H^2_c(V^1_a \times V^1_a,\mathcal{F}(\psi\sigma) \boxtimes \mathcal{F}(\psi\sigma))$ (Künneth), la symmétrie $x \otimes y \longrightarrow y \otimes x$ se représentant géométriquement comme $-\tau^*$, où τ est l'automorphisme $(x,y) \longrightarrow (y,x)$ de $V_a \times V_a$. Si X' est le quotient de $V^1_a \times V^1_a$ par $\{Id,\tau\}$ et π la projection de $V^1_a \times V^1_a$ sur X', le groupe $Sym^2 H^1_c(V^1_a,\mathcal{F}(\psi\sigma))$ s'identifie donc à la cohomologie de X' à coefficient dans la partie antiinvariante par τ de $\pi_*(\mathcal{F}(\psi\sigma) \boxtimes \mathcal{F}(\psi\sigma))$. Notons s la fonction sur X' telle que $s\pi = \sigma pr_1 + \sigma pr_2$. On a $\mathcal{F}(\psi\sigma) \boxtimes \mathcal{F}(\psi\sigma) = \mathcal{F}(\psi(\sigma pr_1 + \sigma pr_2)) = \mathcal{F}(\psi s\pi) = \pi^*\mathcal{F}(\psi s)$ (isomorphisme compatible à τ). Sur l'image $\pi(\Delta)$ de la diagonale, le faisceau d'antiinvariants cherchés est donc nul, tandis que sur le complément $X = X' - \pi(\Delta)$, c'est le produit tensoriel de $\mathcal{F}(\psi s)$ par $\varepsilon(P)$, pour ε l'unique caractère d'ordre 2 de $\{1,\tau\}$, et P le $\{1,\tau\}$-torseur sur X qu'est le revêtement double induit par $V^1_a \times V^1_a$. On a

$$(7.17.1) \qquad Sym^2 H^1_c(V^1_a,\mathcal{F}(\psi\sigma)) = H^2_c(X,\mathcal{F}(\psi s) \otimes \varepsilon(P)) .$$

Calculons X, s et $\varepsilon(P)$. Sur $V^1_a \times V^1_a$, posons $x_1 = x_1 \circ pr_1$, $x_2 = x_2 \circ pr_1$, $x'_1 = x_1 \circ pr_2$, $x'_2 = x_2 \circ pr_2$. On a $x_1x_2 = x'_1x'_2 = a$. Identifions fonctions sur X' et fonctions sur X invariante par τ. Soient $s_1 = x_1 + x'_1$, $s_2 = x_2 + x'_2$, $p_1 = x_1x'_1$, $p_2 = x_2x'_2$. On a $s_1p_2 = as_2$, $s_2p_1 = as_1$ et X est défini dans X' par $s_1 \neq 0$, $s_2 \neq 0$. Sur X, on a donc $p_1 = as_1s_2^{-1}$, et (s_1,s_2) identifie X à $\mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m$. Sur X, le revêtement P admet pour équation $T^2 - s_1T + as_1s_2^{-1}$ (prendre pour T la coordonnée x_1). Si $T = s_1t$, cela se récrit $t^2 - t + as_1^{-1}s_2^{-1}$. On a donc $\varepsilon(P) = \mathcal{F}(\psi(as_1^{-1}s_2^{-1}))$. Puisque $s = s_1 + s_2$, on a $\mathcal{F}(\psi s) \otimes \varepsilon(P) = \mathcal{F}(\psi(s_1 + s_2 + as_1^{-1}s_2^{-1})$ et le second membre de 7.17.1 s'identifie au premier membre de 7.17.

Remarque - $H^1_c(V^1_a,\mathcal{F}(\psi\sigma))$ est aussi le premier groupe de cohomologie de la courbe elliptique complétée de la courbe affine d'équation

$$\begin{cases} y^2 - y = x_1 + x_2 \\ x_1x_2 = a \end{cases} ;$$

son invariant modulaire est $j = a^{-2}$.

Remarque 7.18 - Pour χ un caractère multiplicatif de $\mathbb{F}_q^*$, et $a \neq 0$, la méthode de 7.14 s'applique à l'étude de la somme

$$S = \sum_{x_0 \cdots x_n = a} \chi(x_0)\psi(x_0 + \ldots + x_n)$$

(remplacer le faisceau $\mathcal{F}(\psi)$ sur $\mathbb{G}_m$ par $\mathcal{F}(\chi.\psi)$). On trouve encore une cohomologie de dimension $n+1$, et $|S| \leq (n+1)q^{n/2}$. De telles sommes ont été considérées par Salié et Mordell. (Mordell, Some exponential sums, Proc. Int. Conf. on number theory, Moscow sept. 1971, p.30-34).

On peut espérer que nos méthodes permettent aussi d'étudier les sommes

$$S_{k,\chi,a} = \sum_{N(x)=a} \chi(x)\psi\ \mathrm{Tr}(x)$$

(k algèbre étale sur $\mathbb{F}_q$, $a \in \mathbb{F}_q^*$, χ caractère de k^*). L'analogue de 7.4 (pour $a \neq 0$) devrait être vrai.

7.19 - Le groupe symétrique $\mathfrak{S}_m$ agit sur $\mathbb{A}^n$ en respectant V_a et l'application σ, donc aussi le faisceau $\mathcal{F}(\psi\sigma)$, image réciproque par σ du faisceau $\mathcal{F}(\psi)$ sur $\mathbb{G}_a$. Il s'agit donc sur $H_c^{n-1}(V_a, \mathcal{F}(\psi\sigma))$. La formule 7.2.5 admet l'interprétation cohomologique suivante

Proposition 7.20 - L'action de $\mathfrak{S}_n$ sur $H_c^{n-1}(V_a, \mathcal{F}(\psi\sigma))$ est la multiplication par le caractère signe.

Ceci revient à montrer qu'une transposition τ agit par multiplication par -1. Puisque $\tau^2 = 1$, τ ne peut avoir pour valeur propres que ± 1. Soit V_a/τ le quotient de V_a pour $\{\mathrm{Id}, \tau\}$. L'application σ, donc le faisceau $\mathcal{F}(\psi\sigma)$, passent au quotient, et le sous-espace de $H_c^{n-1}(V_a, \mathcal{F}(\psi))$ fixe par τ est $H_c^{n-1}(V_a/\tau, \mathcal{F}(\psi\sigma))$. Il nous faut prouver que cette cohomologie est nulle.

Supposons que $a \neq 0$. Pour $\tau = (1,2)$ le quotient V_a/τ s'identifie à $\mathbb{G}_a \times \mathbb{G}_m^{n-2}$, avec pour application de passage au quotient $(x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n) \longmapsto (x_1 + x_2, x_3, \ldots, x_n)$. En effet, x_1 et x_2 sont déterminés

à l'ordre près par $x_1 + x_2$ et $x_1x_2 = a/x_3 \ldots x_n$. En ces coordonnées $(t,x_3,\ldots,x_n)$, le faisceau s'écrit $\mathcal{F}(\psi(t+x_3+\ldots+x_n)) = \mathcal{F}(\psi(t)) \otimes \mathcal{F}(\psi(x_3+\ldots+x_n))$. La formule de Künneth, et $H^*_0(\mathbb{E}_a, \mathcal{F}(\psi)) = 0$, fournissent donc la nullité demandée.

Pour $a = 0$, on peut déduire 7.20 du calcul 7.7 .

7.21 - Les sommes $K_{n,a}$ de ce paragraphe ont été étudiées par S . Sperber, dans sa thèse, et dans (p-adic hypergeometric functions I, II, à paraître) par des méthodes p-adiques inspirées de Dwork et de l'article de Bombieri (on exponential sums in finite fields, Ann. J. Math. 88 (1966)). Pour $p \neq 2$, ces méthodes lui donnent la dépendance en q 7.5 , l'équation fonctionnelle $\alpha_i = q^{n-1}\beta_i^{-1}$ entre les valeurs propres de Frobenius pour les sommes $K_{n,a}$ et $K_{n,b}$ si $b = (-1)^n a$ (cf.7.6), et la valeur 7.15 du produit des racines. Pour $p \geq n+3$, il détermine de plus les valuations p-adiques des racines. Le résultat est très beau : si on range les racines α_i dans un ordre convenable, avec $0 \leq i < n$, les $\alpha_i q^{-i}$ sont des unités. Les restrictions sur p ne sont sans doute pas essentielles.

8. - Autres applications.

8.1 - L'identité 1.9.4 peut parfois être utilisée pour calculer le nombre de points rationnels d'une variété algébrique sur $\mathbb{F}_q$. Dans la plupart des cas où un résultat exact a été obtenu, la cohomologie s'exprime en terme de cycles algébriques ; tel est le cas pour les surfaces rationnelles, les quadriques, les intersections lisses de deux quadriques de dimension impaire, les variétés de drapeaux... Ce n'est toutefois pas toujours le cas ; dans le très bel article de Lusztig : "Coxeter orbits and eigenspaces of Frobenius (Inv. Math.,à paraître)", les cycles algébriques n'apparaissent pas.

8.2 - Pour les groupes réductifs, la cohomologie peut se calculer en se relevant en caractéristique 0 : si B est un sous-groupe de Borel de G , G est un B-torseur sur G/B ; la cohomologie de la variété projective et lisse G/B est invariante par spécialisation, et on utilise la suite spectrale de Leray de $G \longrightarrow G/B$ pour prouver le même résultat pour G . Elle s'exprime commodément en terme du tore maximal T de G et de l'action du groupe de Weil W sur T (pour la définition du tore maximal, cf. Bourbaki, Lie VIII §5 Rmq 2 ou [3] p.105). C'est l'algèbre extérieure de sa partie primitive, qui coïncide à un décalage près avec le quotient $I(H^*(BG,\mathbb{Q}_\ell))$ de la cohomologie de BG formé des "éléments indécomposables", et $H^*(BG,\mathbb{Q}_\ell) = H^*(BT,\mathbb{Q}_\ell)^W$. Si X est le groupe des caractères de T , on a au total

$$H^*(G,\mathbb{Q}_\ell) = \Lambda(I(\mathrm{Sym}^*(X \otimes \mathbb{Q}_\ell(-1))^W)[-1]) \quad .$$

Si G est défini sur un corps fini $\mathbb{F}_q$, $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$ agit sur X et cet isomorphisme est compatible à Galois. Passant de là à la cohomologie à supports propres, on trouve les formules classiques pour le nombre de points rationnels de G Si $F^* : X \longrightarrow X$ est défini par le morphisme de Frobenius $F : T \longrightarrow T$, et que $\deg_G(F)$ est le degré $q^{\dim G}$ de $F : G \longrightarrow G$, on a

$$(8.2.1) \qquad |G_0(\mathbb{F}_q)| = \deg_G(F).\det(1-F^{*-1}, I(\mathrm{Sym}^*(X \otimes \mathbb{Q})^W)) \quad .$$

La même formule vaut pour les groupes de Ree et de Suzuki ; ces groupes sont de la forme G^F (G réductif, F^2 un Frobenius), et il suffit de vérifier que la formule des traces de Lefschetz est vraie pour F agissant sur G. Si B est un sous-groupe de Borel stable par F, on le vérifie directement pour F agissant sur B, et pour l'action sur G/B, propre et lisse, on peut invoquer les théorèmes généraux.

8.3 - La formule des traces a été utilisée par Deligne-Lusztig [3], Kazhdan [4] et Springer [6] dans l'étude des représentations complexes des groupes finis $G_0(\mathbb{F}_q)$, pour G_0 réductif sur $\mathbb{F}_q$. Les travaux de Kazhdan et Springer contiennent des exemples admirables de comment la formule des traces permet le "prolongement analytique" d'une situation déployée à une situation non déployée (cf. 1.13).

Bibliographie.

[1] L. Carlitz - A note on exponential sums, Pac J. Math. 30 (1969) p. 35-37 MR 39 6839.

[2] P. Deligne - Les constantes des équations fonctionnelles des fonctions L . Proc. Antwerpen conf. Vol. 2, p.501-597, Lecture Notes 349 (Springer Verlag).

[3] P. Deligne and G. Lusztig - Representations of reductive groups over finite fields, Ann. of Math. 103, 1 (1976) p. 103-161.

[4] D. Kazhdan - Proof of Springer's Hypothesis (preprint Harvard).

[5] J.P. Serre - Abelian ℓ-adic representations and elliptic curves, Benjamin (1968).

[6] T.A. Springer - Trigonometrical sums, Green functions and representations of Weil groups, (Preprint Utrecht).

[7] A. Weil - Basic number theory, Springer Verlag.

[8] A. Weil - Jacobi sums as "grössencharaktere", Trans. AMS 73 (1952) p. 487-495.

[9] A. Weil - Sommes de Jacobi et caractères de Hecke.